Exploiting the Intrinsic Radioactivity of LYSO Crystals for the Measurement of the SiPM Breakdown Voltage for the BTL Detector

Candidato: Giacomo Moretti – 896807

Relatore: Prof. Federico De Guio

Anno accademico: 2024 / 2025

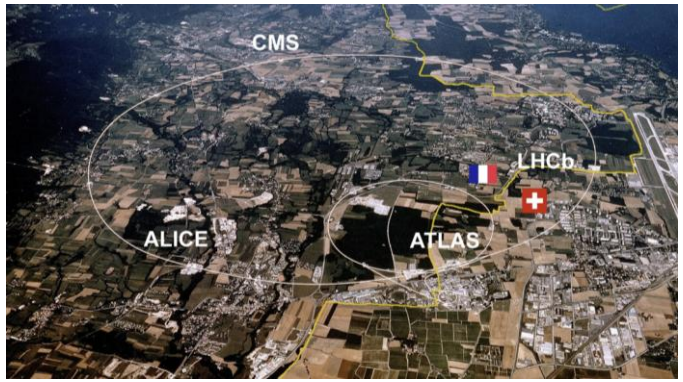


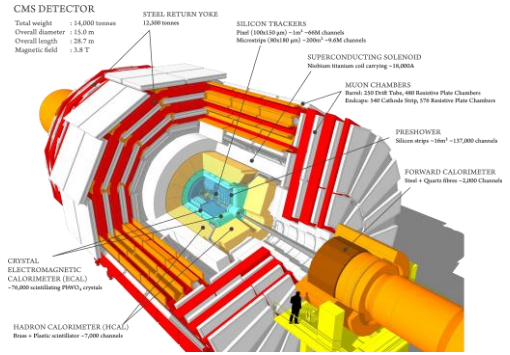
High Luminosity: l'aggiornamento del Large Hadron Collider

- **Tempistiche**
  - **Ultima fase** di LHC: **2030-2045**

- **Obiettivi dell'aggiornamento**
  - Aumentare la **luminosità istantanea** per:
    - La ricerca di **nuova fisica (BSM)**
    - Rafforzare le **misure di precisione** del **bosone di Higgs**

- **Specifiche di luminosità**
  - **Luminosità attuale:** $10^{35}\ cm^{-2}\ s^{-1}$
  - Luminosità iniziale prevista: $2 \times 10^{35}\ cm^{-2}\ s^{-1}$
  - **Scenario nominale**: $5.0 \times 10^{34}\ cm^{-2}\ s^{-1}$
  - Scenario estremo: $7.5 \times 10^{34}\ cm^{-2}\ s^{-1}$

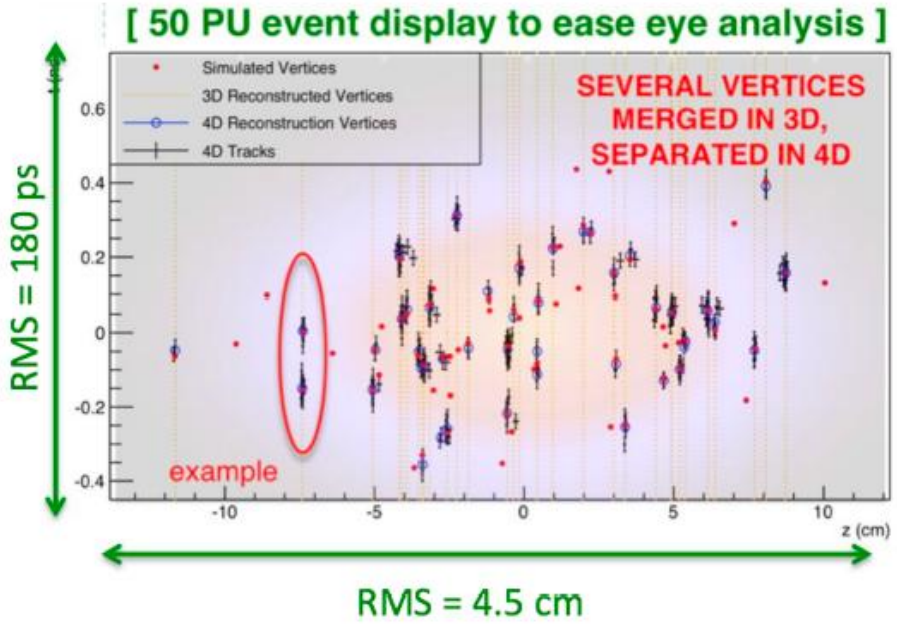




La risposta del Compact Muon Solenoid

- **Sfide principali**
  - Pileup elevato
  - Danni da radiazione:
- **Necessità di upgrade**
  - **Adeguamenti strutturali** e **tecnologici** del rivelatore CMS
  - **Ottimizzazione** per affrontare le nuove condizioni operative
- **Soluzione**

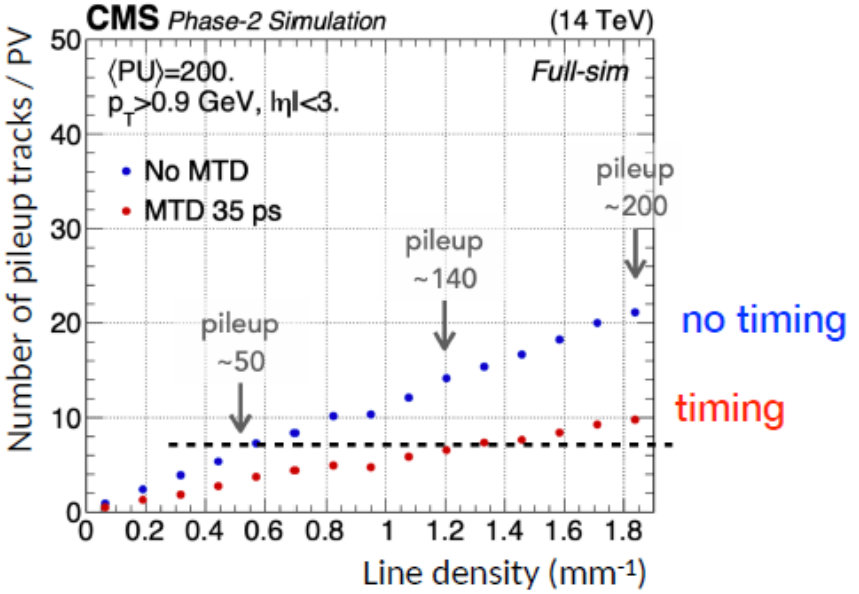
Attraverso l'introduzione della **variabile temporale** si riduce il PU associando ogni evento al proprio vertice primario

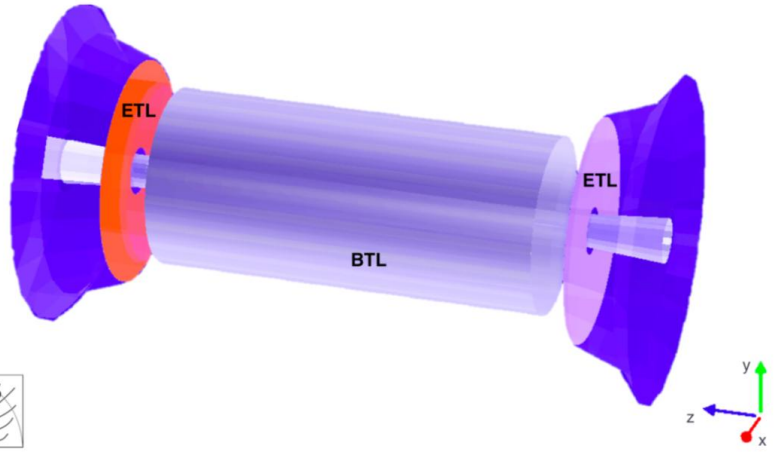


MIP Timing Detector

- **Prestazioni del MTD nella riduzione del pileup**
  - **Senza** informazione temporale: oltre **20 tracce erroneamente ricostruite** per vertice
  - **Con** informazione temporale: drastica **riduzione** delle tracce spurie

- **Struttura del rivelatore MTD**
  - **Barrel Timing Layer (BTL):**
    - Tecnologia: cristalli **LYSO:Ce** e **SiPM**
    - Integrato nel **Tracker Support Tube (TST)**
  - **Endcap Timing Layer (ETL):**
    - Tecnologia: **LGAD**
    - Due dischi per, montati sulla **calorimetria endcap**

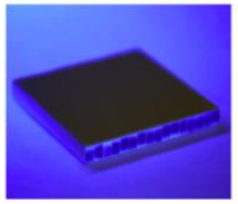




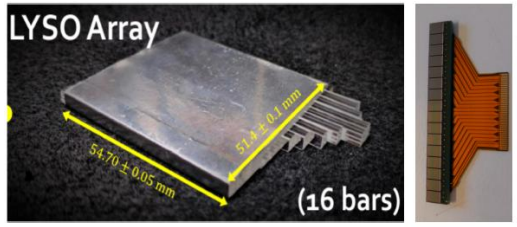
Barrel Timing Layer (BTL)

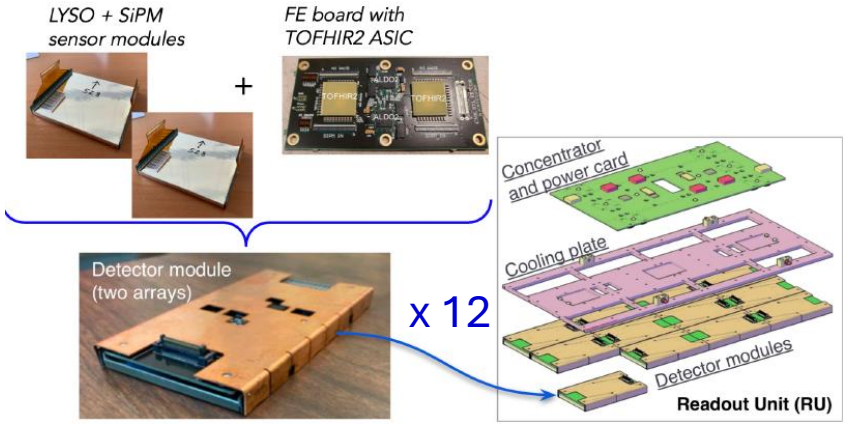
BTL: LYSO bars + SiPM readout:

- TK / ECAL interface: $|\eta| < 1.45$
- Inner radius: 1148 mm (40 mm thick)
- Length: ±2.6 m along z
- Surface ~38 m^2; 332k channels
- Fluence at 4 ab^{-1}: $2x10^{14}$ n_{eq}/cm^2

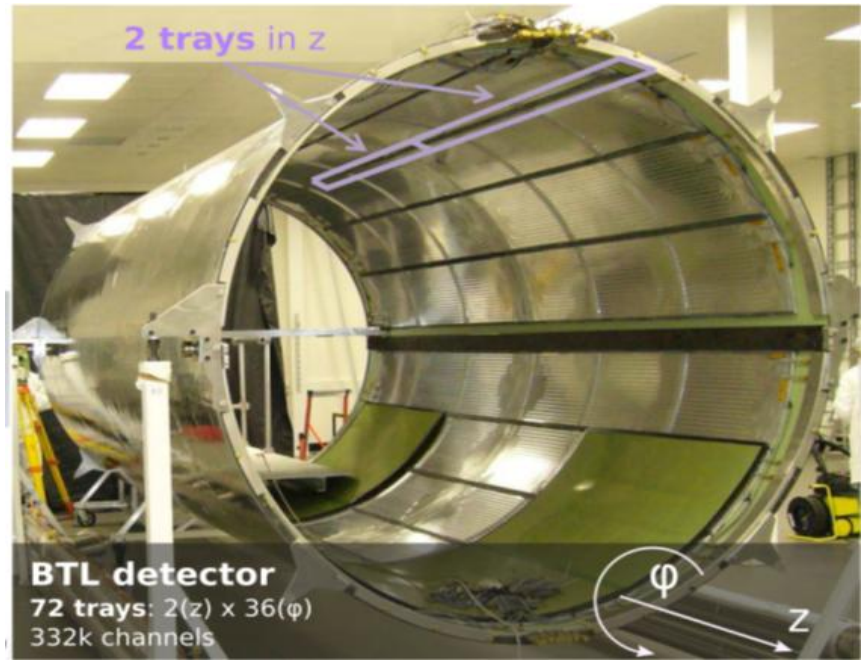


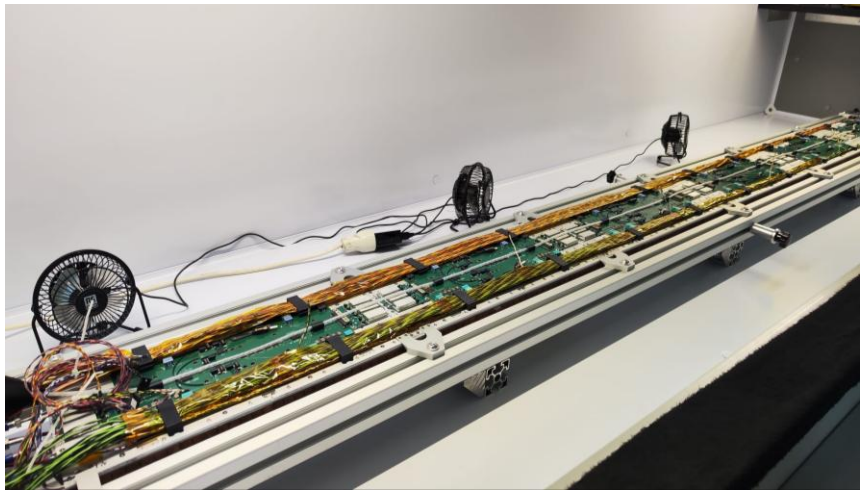
- LYSO
  - $\tau_{rise} \sim 100$ ps, $\tau_{decay} \sim 40$ ns
  - LY ~40000 γ/MeV
- SiPM
  - Insensitive to B-field
  - 20-40% PDE at LYSO emis. peak





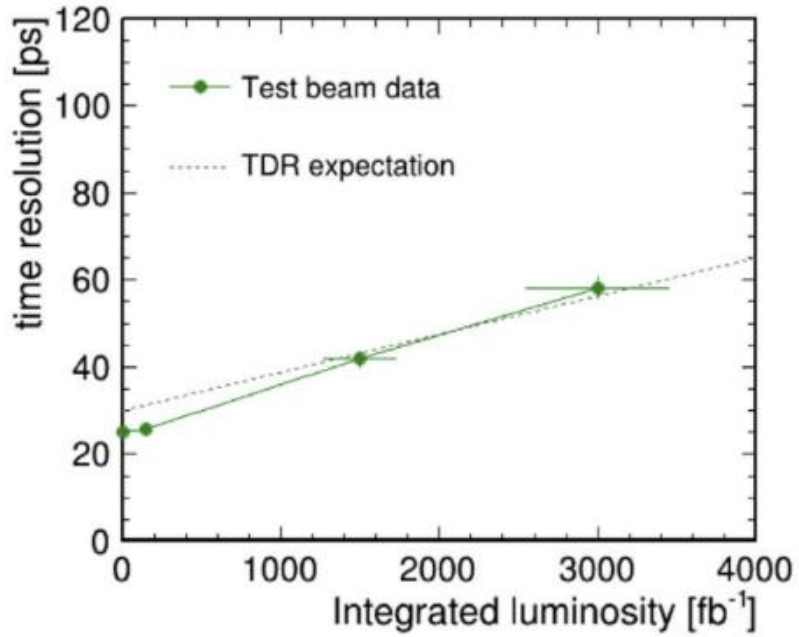
x 6

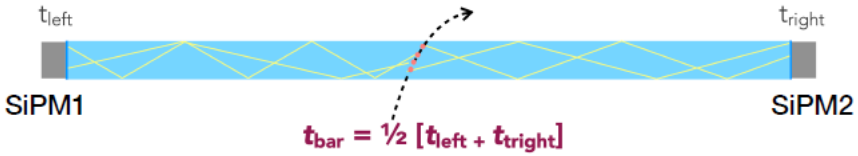




Performance

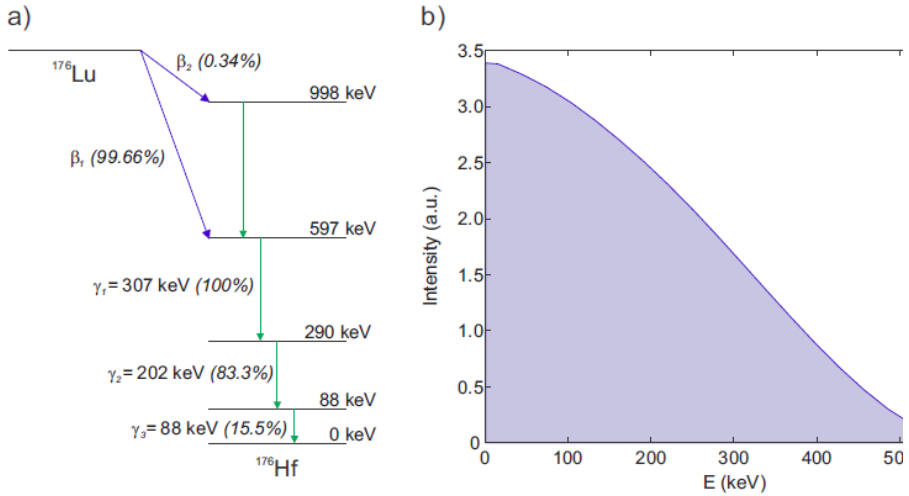
- **Risoluzione temporale** prevista**: 30 ps iniziali** e **60 ps finali**
- **Componenti sensibili:**
  - Utilizza **barre di cristallo LYSO:Ce** selezionate per:
    - Alta luce di scintillazione e tempi di risposta rapidi
    - Ottima resistenza alla radiazione
  - Ogni barra è da **SiPM**, scelti per:
    - Compatibilità con alti campi magnetici
- **Lettura dual-ended delle barre LYSO:Ce e i suoi vantaggi**
  - Migliora significativamente la **risoluzione temporale**
  - **Riduce rumore e fluttuazioni** del segnale
  - Compensa la **dipendenza dalla posizione di impatto del fotone**

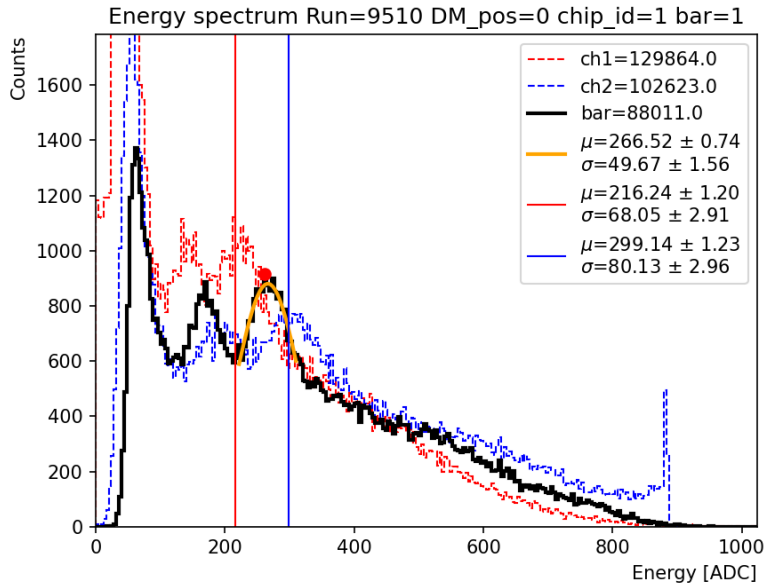




Controllo qualità QA/QC

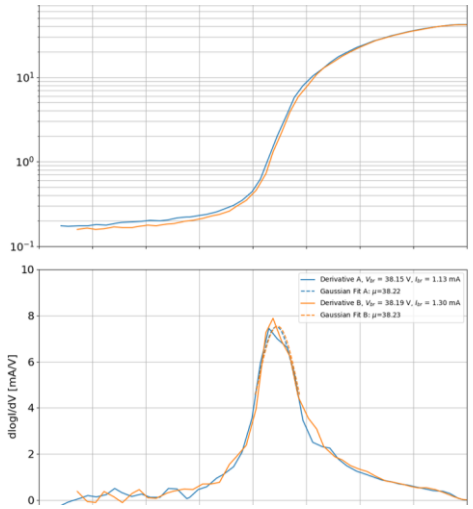
- **Milano Bicocca** è uno dei **4 Assembly Center** nel mondo
- Attualmente è **in corso** l'assemblaggio ed entro il **2026 BTL sarà completato**
- **Obiettivi:**
  - Individuazione di potenziali difetti:
    - Accoppiamento ottico non ottimale
    - Disallineamenti meccanici
    - Presenza di bolle d'aria tra cristallo e sensore
  - Garantire il corretto funzionamento dei moduli prima dell'installazione nel rivelatore
- **Produzione e test di BTL**
  - Analisi dei picchi energetici da radioattività naturale del cristallo
  - Test di risoluzione temporale con Test Pulse
  - Monitoraggio della stabilità termica dei SiPM con TEC

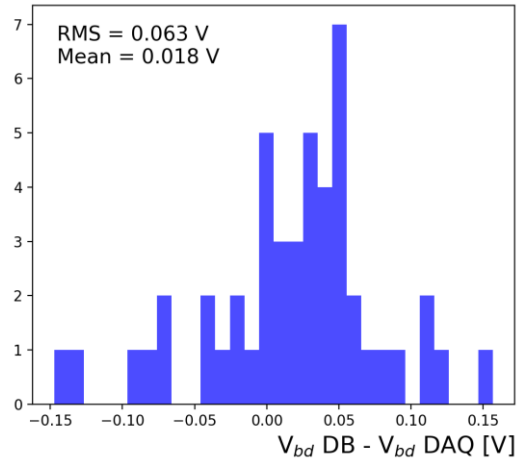


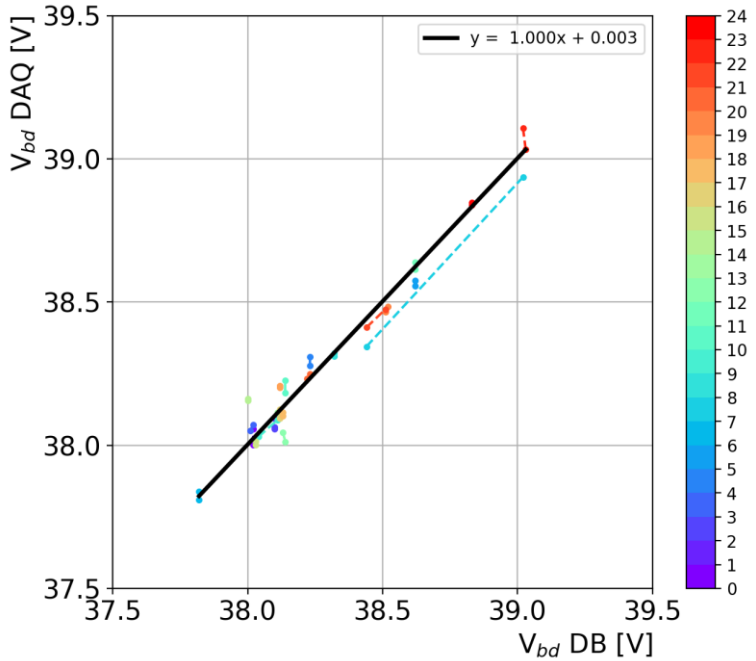


Caratterizzazione dei SiPM

- **Misura del breakdown voltage**
  - Cambia inseguito a **radiazioni**
  - Variazione di **37 mV / °C**
- **Metodo attuale:**
  - Stima iniziale di ***VB*** come punto di massimo della derivata $d(\log I)/dV$
- **Problema:**
  - Nella prima fase di MTD, **non ci sarà luce** in caverna
- **Soluzione:**
  - Sviluppare un nuovo metodo di stima sfruttando il **decadimento β del Lutezio** all'interno dei cristalli





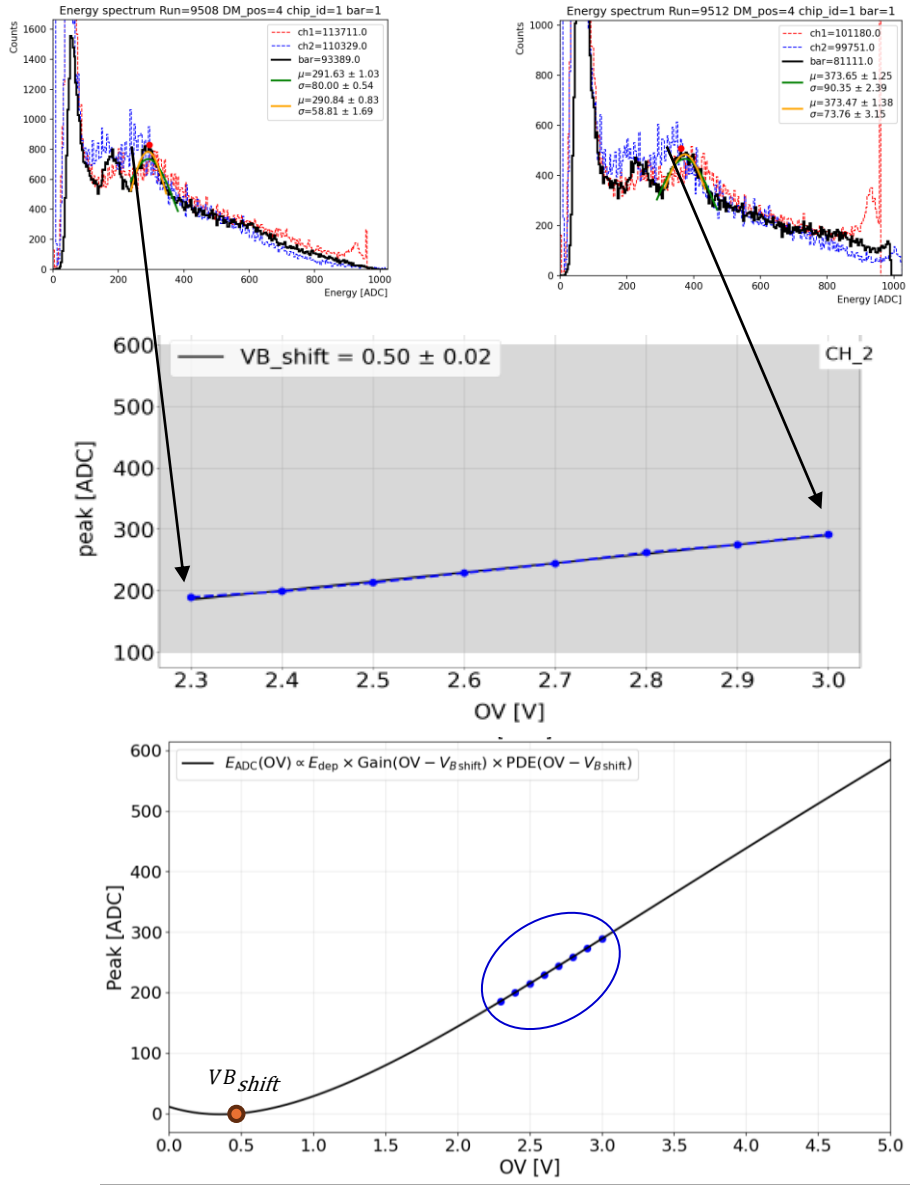


Metodo sperimentale

- **Modello Funzionale della Risposta ADC**
  - Analizzare l'andamento del **picco energetico** nel segnale in funzione di OV:

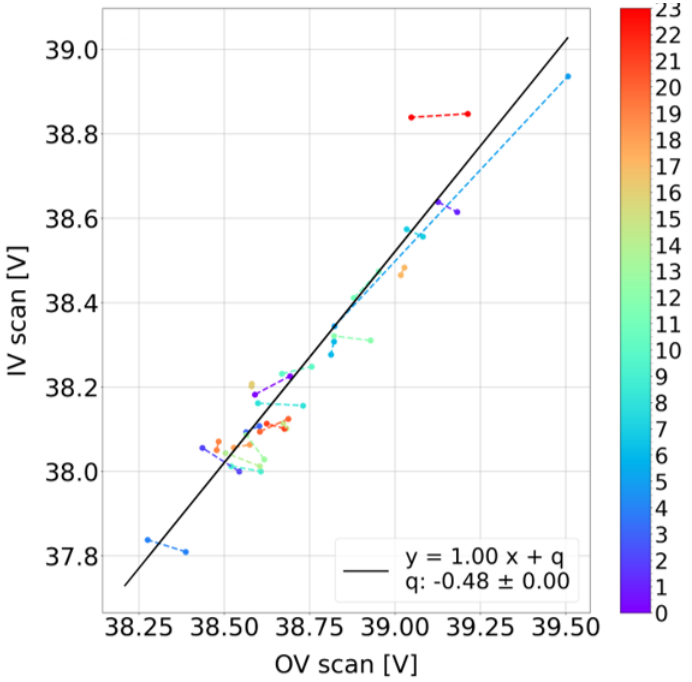
$$E_{ADC}(OV) \propto E_{dep} \times Gain(OV - VB_{shift}) \times PDE(OV - VB_{shift})$$

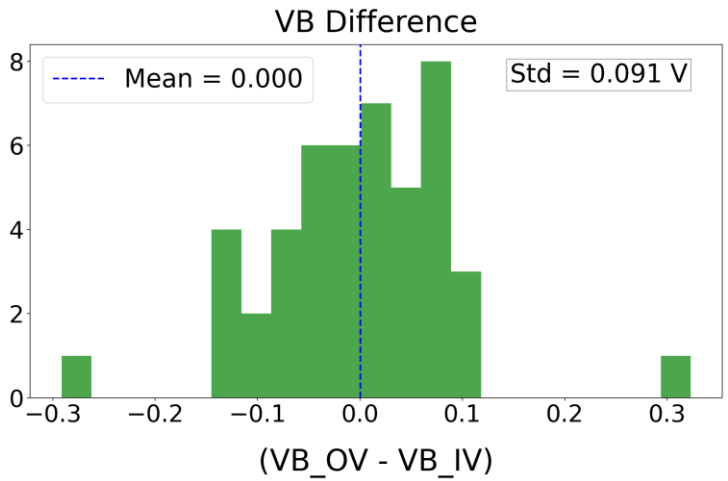
- **Metodo utilizzato**
  - Rivelazione separata dei segnali dalle **due estremità** della barra del cristallo
  - Valutazione dell'incertezza con una riproducibilità al livello del percento
- **Stima del Breakdown Voltage (VB)**
  - Stima di *VB* con **media** su tutti i SiPM di un singolo **array di SiPM**



Confronto e validazione

- **Metodologia**
  - **Stima del *VB*** eseguita su array di SiPM di una Readout Unit (una delle sei di un tray completo), con impostazioni fisse e misurazione singola.
  - **Confronto** tra *VB* ottenuto da scansione **corrente-tensione (*IV*)** e **scansione over-voltage (OV).**
  - **Estrapolazione lineare** a **pendenza fissata** per stimare lo **shift** dovuto a **variazioni di temperatura o bias sistematici.**
- **Compatibilità tra le due stime**
  - Differenze tra metodi *IV* e *OV* sono attese, ma la **correlazione osservata è molto alta e significativa.**
  - Incertezza su over voltage: **3%.**



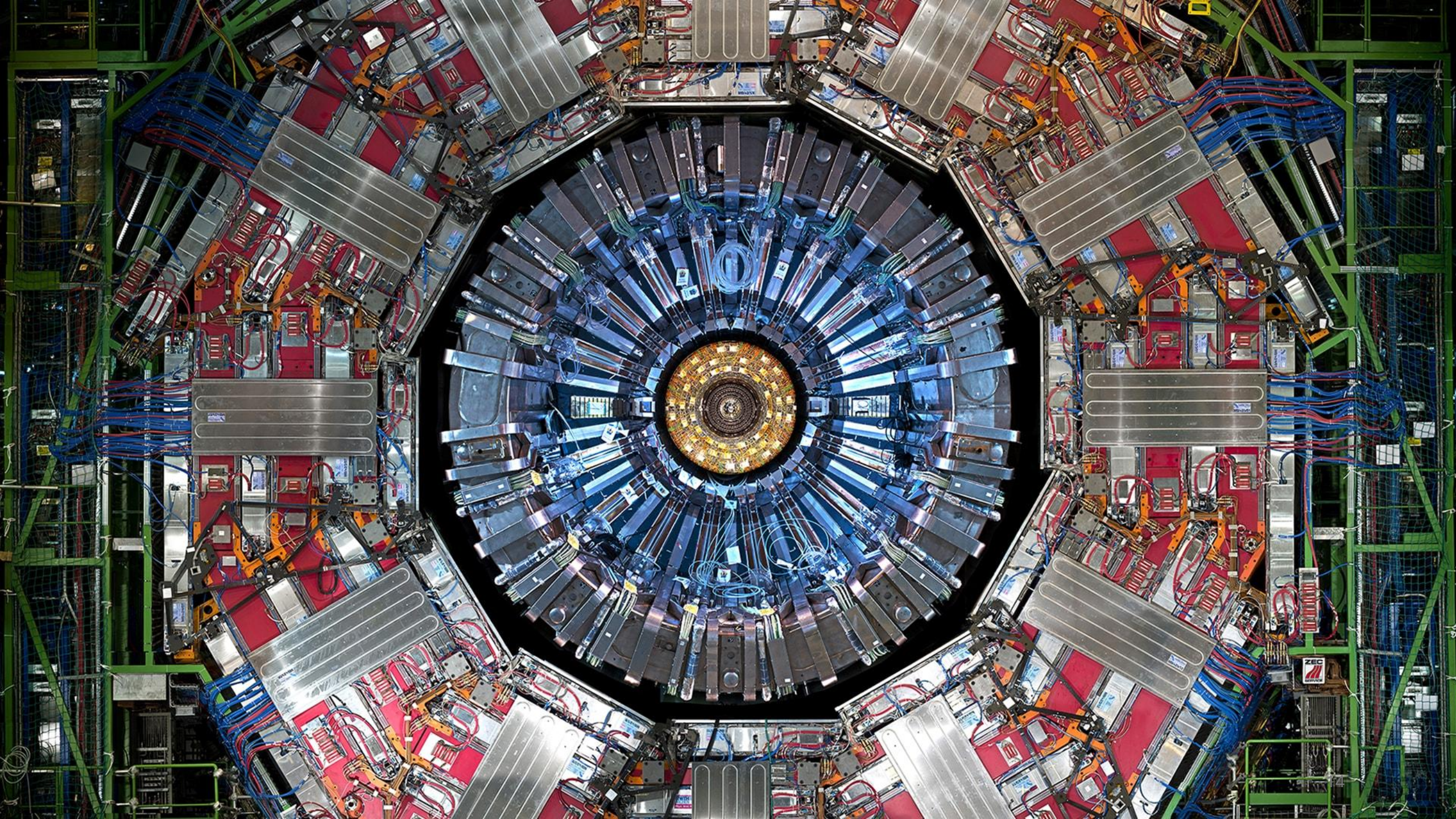


Conclusioni

- È stato sviluppato un **metodo alternativo** per stimare la tensione di breakdown dei SiPM, basato sulla **radioattività naturale** dei cristalli **LYSO**.
- La **robustezza dell'estrapolazione** e la **stabilità delle misure** confermano l'**affidabilità del processo di calibrazione**.
- Questo approccio offre una **soluzione concreta** al problema della calibrazione senza l'utilizzo di sorgenti luminose esterne.
- Il metodo è **non invasivo**, **affidabile** e applicabile **in-situ**, con il potenziale di semplificare e velocizzare significativamente il processo di validazione.

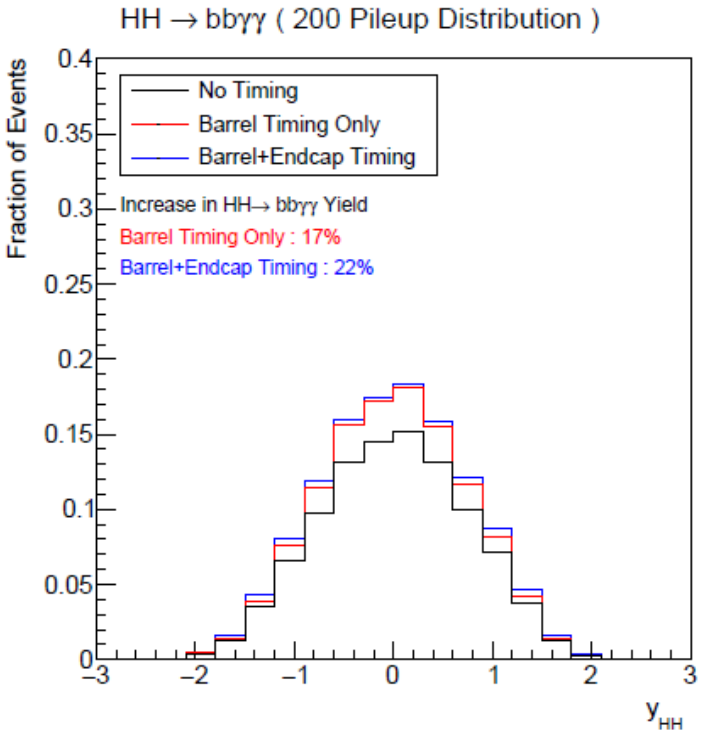
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Backup


ZEC

Impatto del MTD nel programma CMS al HL-LHC

- **+20–30% di efficienza di ricostruzione** in stati finali complessi (es. produzione di-Higgs).
- **Miglioramento di del 10–12%** → essenziale per H in ττ e ricerche BSM.
- **Maggiore sensibilità alle LLP**: Ricostruzione della massa (es. neutralino da 700 GeV) e misura precisa della velocità tramite **distanza spazio-temporale** tra vertice primario e secondario.
- Se un **fotone** è nel decadimento: Il MTD misura il **tempo del vertice primario** e il **tempo di arrivo del fotone**.
- **+13% di significatività** in misure HH → equivalente a +26% di luminosità senza MTD.
- **TOF e PID** per particelle cariche utili in fisica degli ioni pesanti e QCD.



Risoluzione temporale di BTL

$$\sigma_t^{BTL} = \sigma_t^{clock} \oplus \sigma_t^{digi} \oplus \sigma_t^{ele} \oplus \sigma_t^{phot} \oplus \sigma_t^{DCR}$$

Electronic noise

Scaling with the steepness of the rising edge of electronic signal the as **1/(dI/dt)**

Photo-statistics

Scaling with the Light Output (LO) as **$1/\sqrt{LO}$**

non-irradiated modules

Dark Current

Expected integrated fluence:
$2\ 10^{14}\ n_{eq}/cm^2$ → radiation damage induces

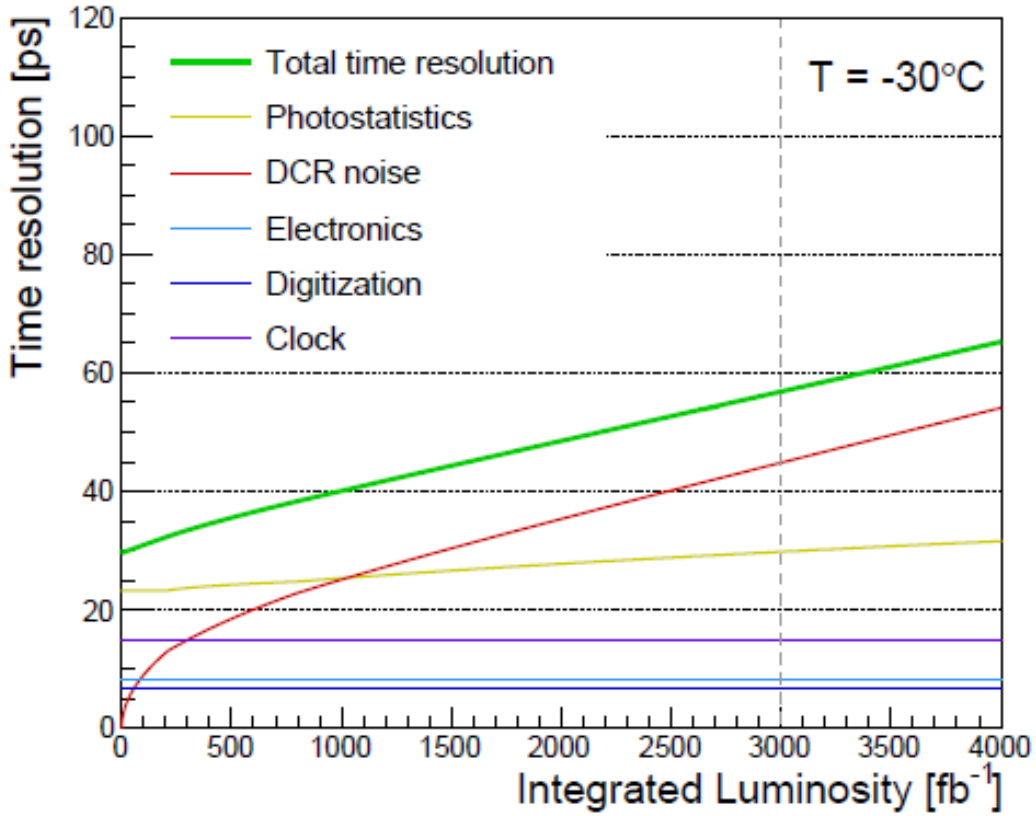
$\sigma_t^{DCR} \propto \sqrt{DCR/LO}$

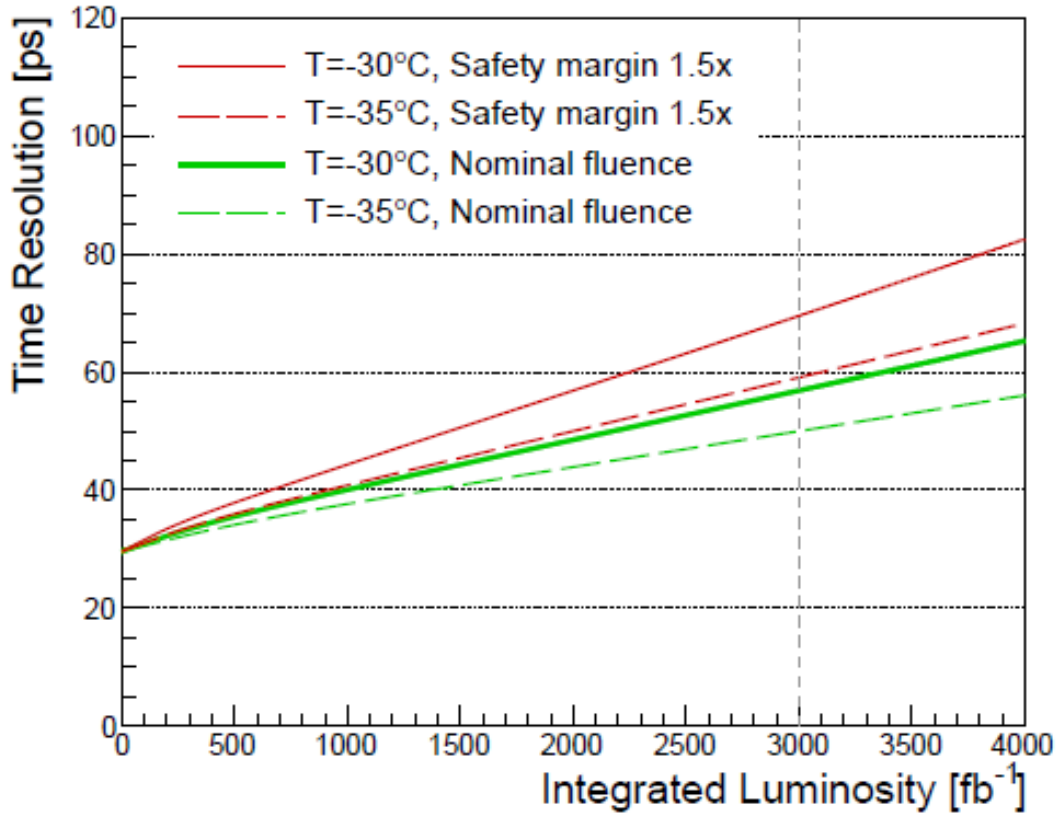
Mini Thermoelectric Cooler (TECs) to work at -45 °C

In-situ **annealing** up to 60 °C during shutdown / technical stops

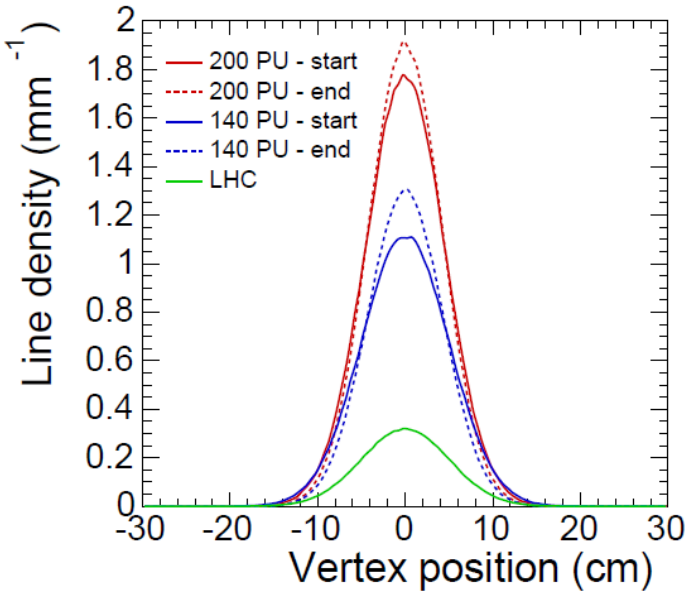
To reduce DCR

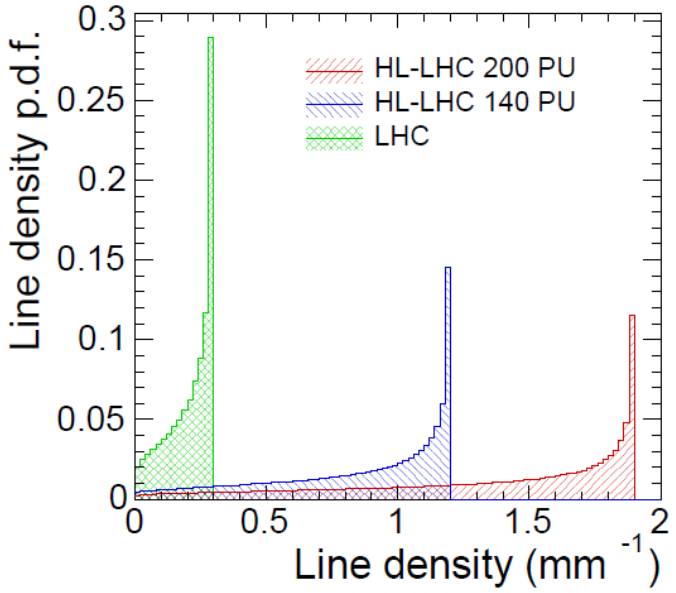
irradiated modules

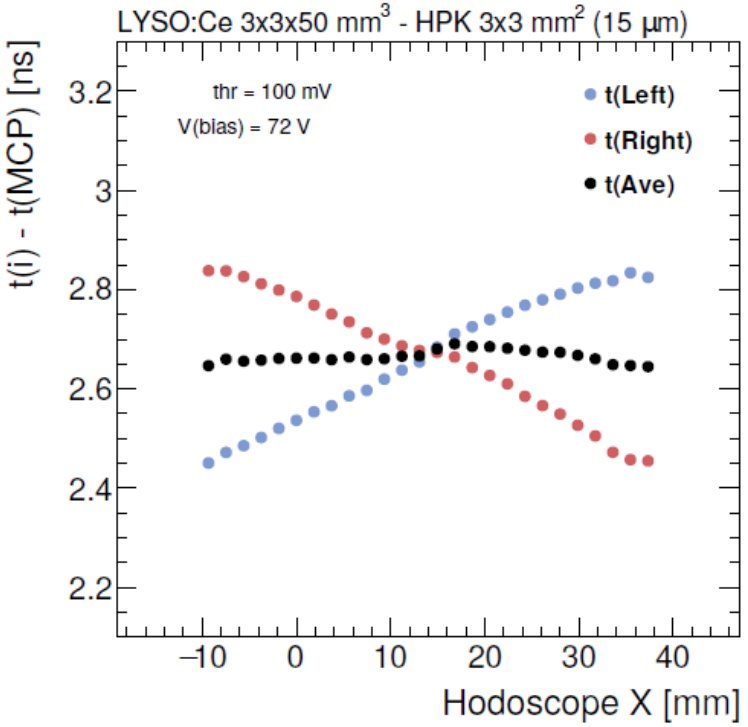

Time resolution [ps]
Integrated Luminosity [fb^{-1}]
Total time resolution
Photostatistics
DCR noise
Electronics
Digitization
Clock
T = -30°C

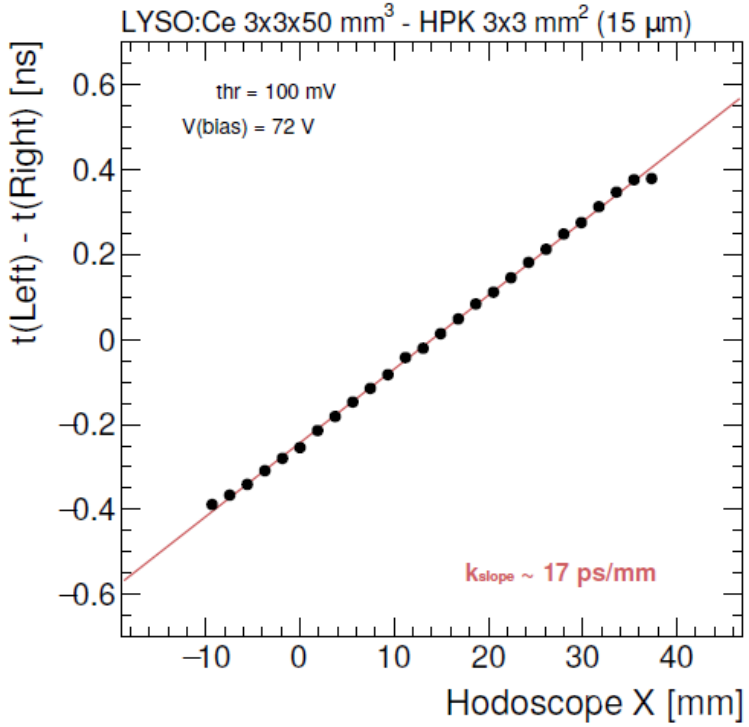

Time Resolution [ps]
Integrated Luminosity [fb^{-1}]
T=-30°C, Safety margin 1.5x
T=-35°C, Safety margin 1.5x
T=-30°C, Nominal fluence
T=-35°C, Nominal fluence

Pileup


Line density (mm^{-1})
200 PU - start
200 PU - end
140 PU - start
140 PU - end
LHC
Vertex position (cm)


Line density p.d.f.
HL-LHC 200 PU
HL-LHC 140 PU
LHC
Line density (mm^{-1})





Doppia lettura

CMS Upgrade Fase-2 – HL-LHC

Tracker

- Maggiore granularità, copertura fino a $|\eta| < 4$
- Tracciamento nel trigger
- Alta resistenza alle radiazioni, materiale ridotto

HGCAL (Endcap Calorimeter)

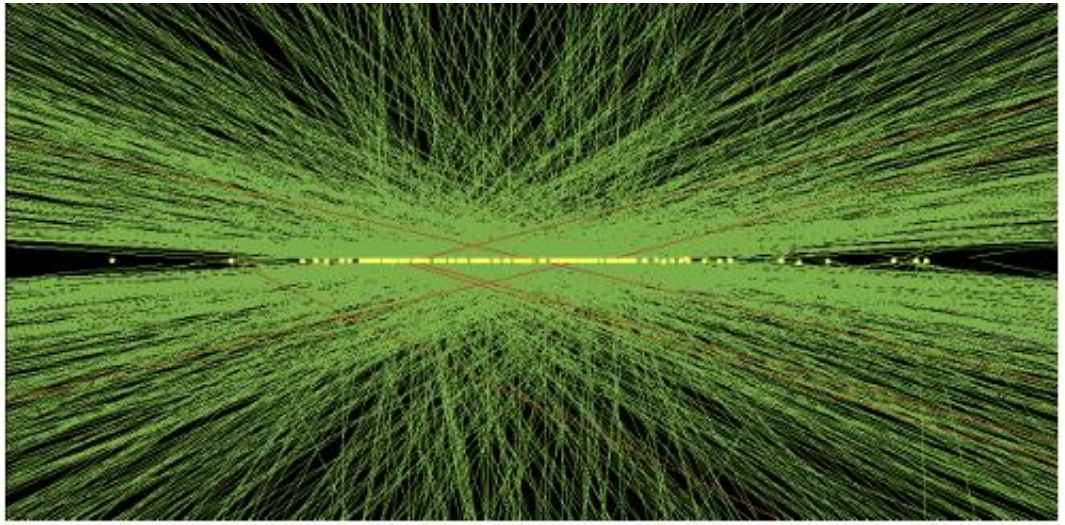
- Imaging 3D + timing (20 ps)
- Alta granularità, tolleranza radiazioni
- Contributo diretto al trigger

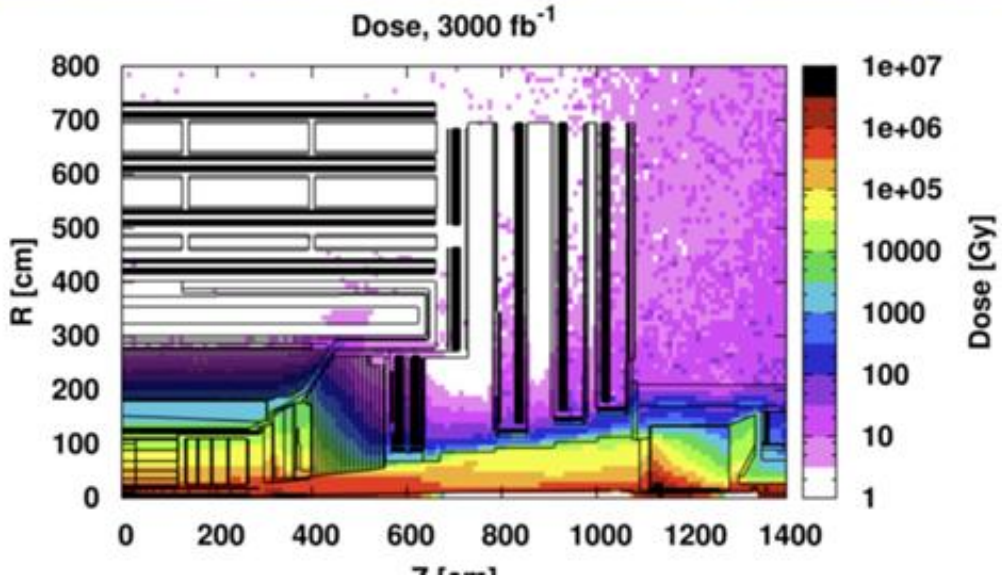
Muon System

- Elettronica aggiornata
- Copertura estesa fino a $|\eta| = 2.8$

Luminosità e Radiazione

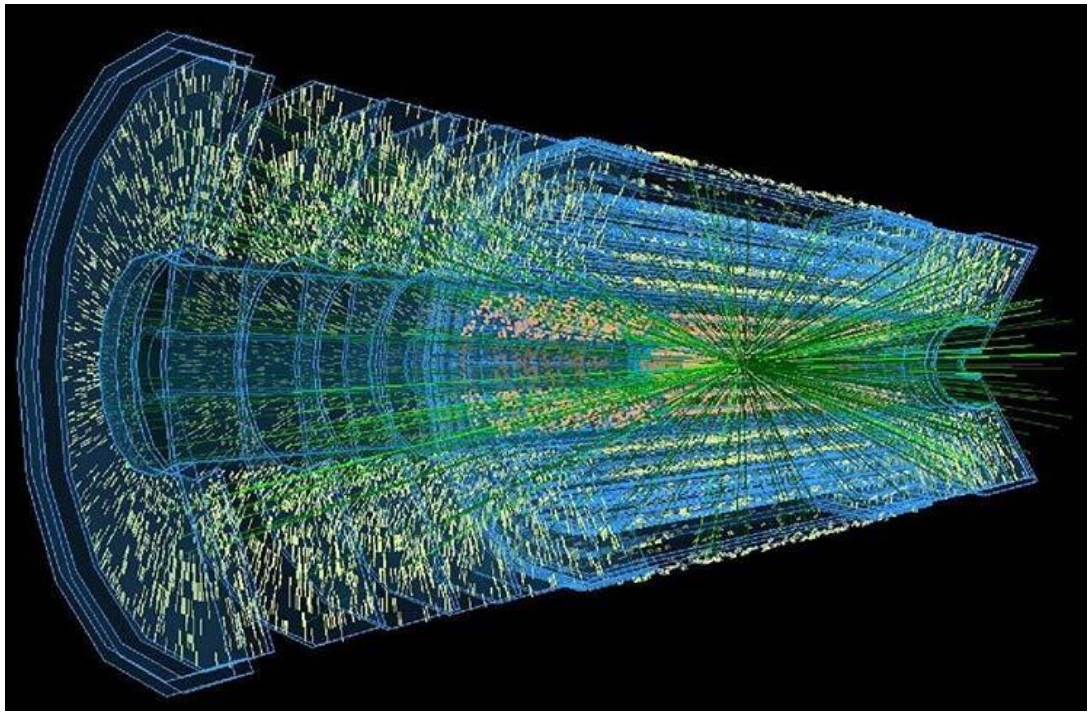
- Misura lumi con precisione 1–2%
- Monitoraggio continuo della radiazione





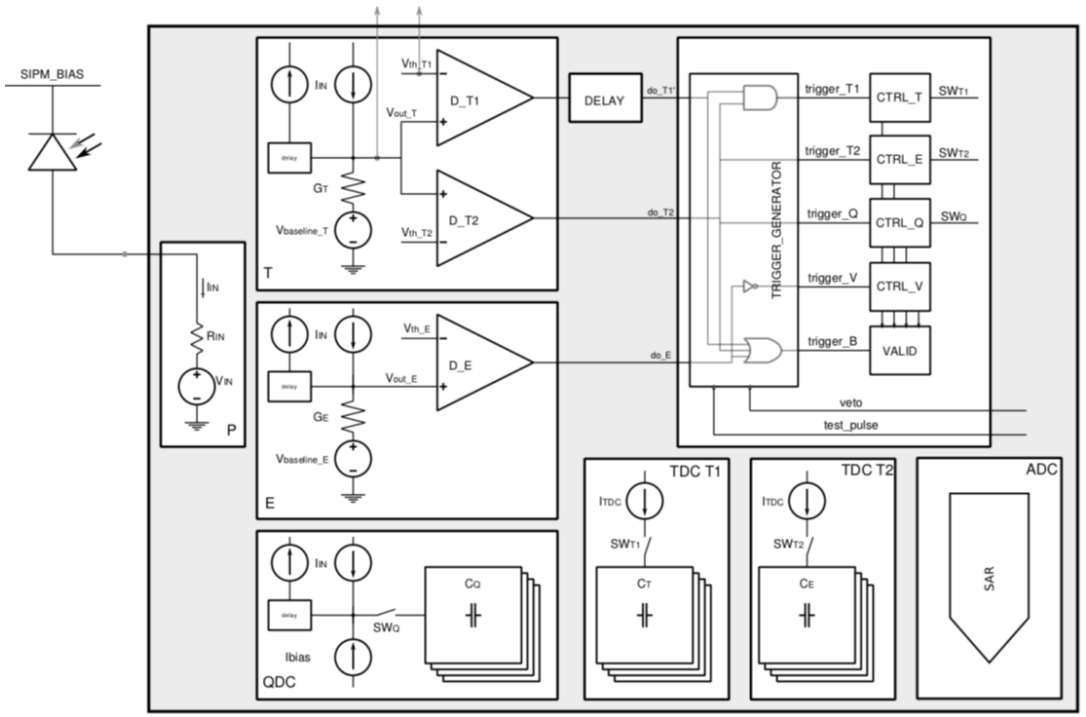
Upgrade ATLAS per HL-LHC

- **TDAQ**: nuovo sistema trigger
- **ITk**: tracciatore in silicio con copertura estesa ($|\eta| < 4$), alta granularità e resistenza alle radiazioni.
- **HGTD**: rivelatore di temporizzazione (30–50 ps) per separare collisioni ravvicinate nel tempo.
- **Calorimetri**: elettronica aggiornata per lettura continua e integrazione completa nel trigger.
- **Sistema Muonico**: dati a 40 MHz
- **Luminosità**: migliorata con LUCID aggiornato, anelli pixel e HGTD.



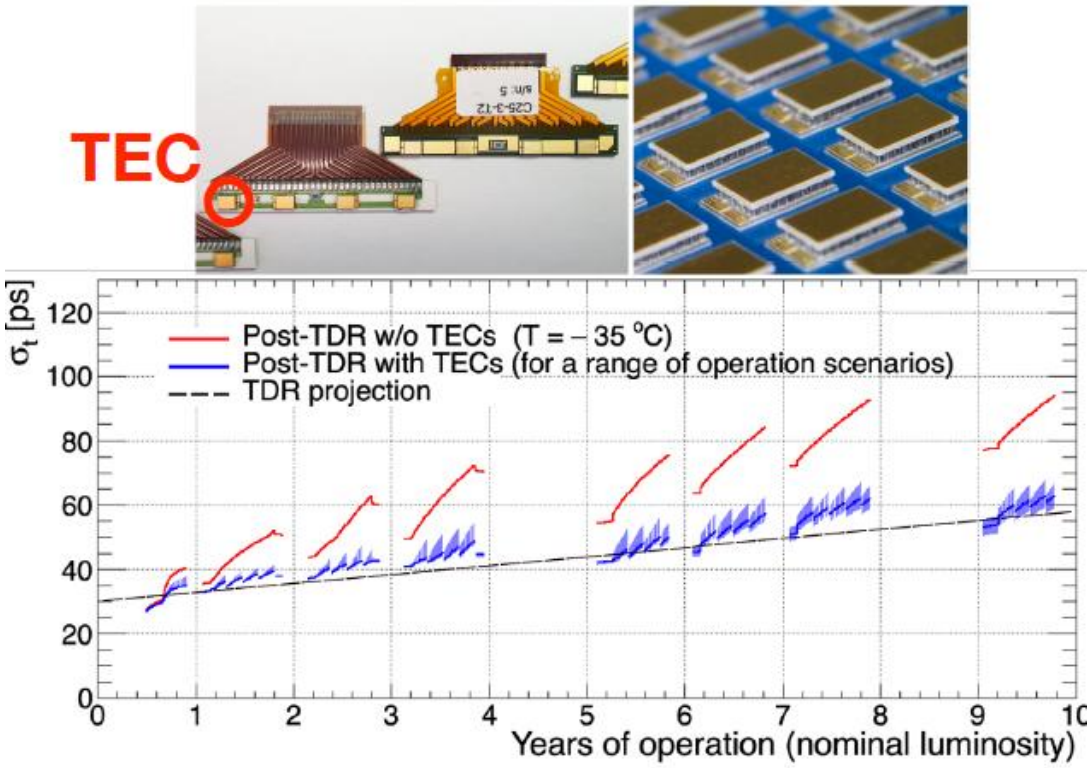
Chip TOFHIR

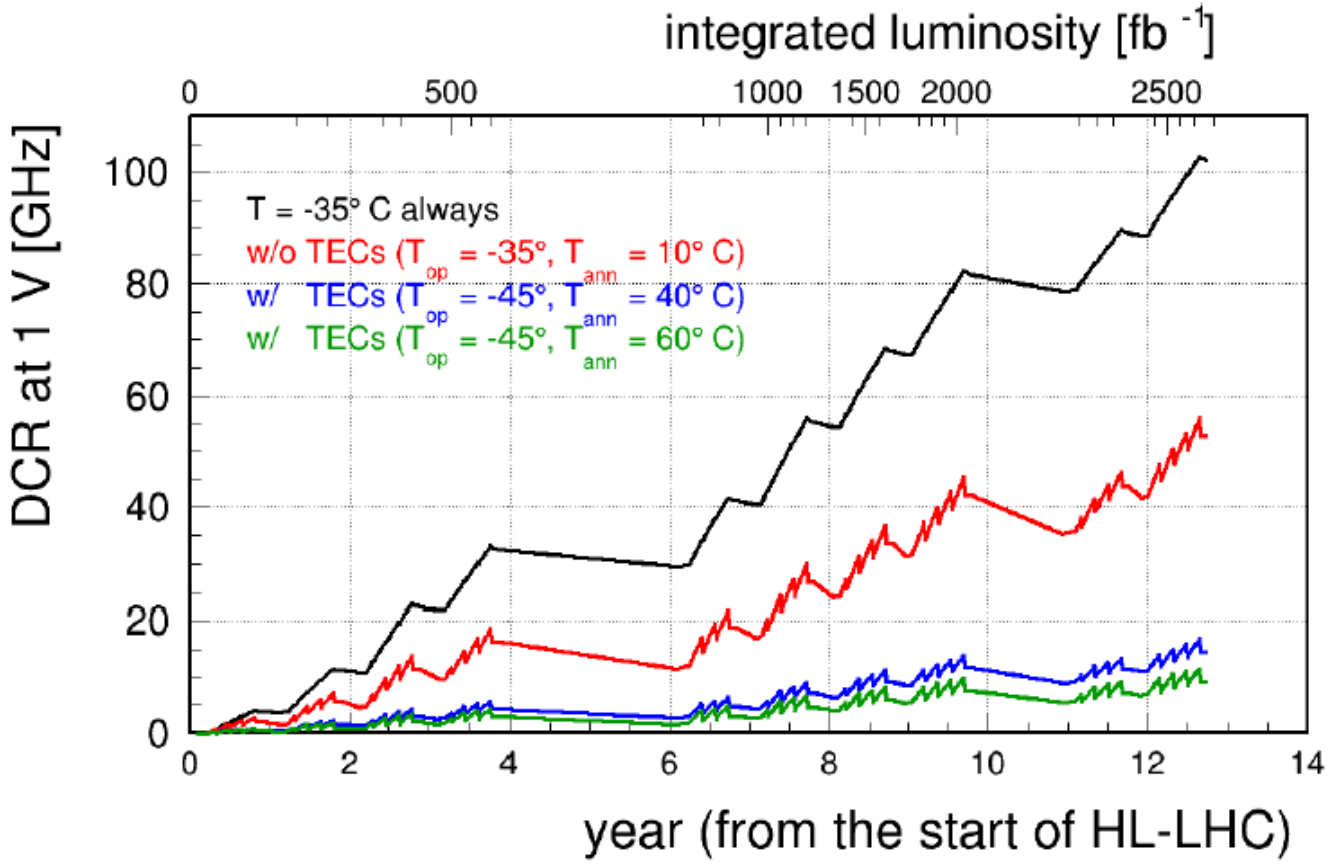
- Risoluzione del Time-to-Digital Converter (TDC): 12 ps
- Il segnale del SiPM è replicato su rami:
  - Un ramo dedicato alla misura dell'energia (carica integrata, 1024 canali ADC)
  - Due rami dedicati alla misura del tempo
- Include un segnale di test (test pulse) per test, caratterizzazione e calibrazione
- Tolleranza alle radiazioni integrata



Strategie per migliorare S/N

- **Massima emissione di luce**
  Ottimizzazione dei cristalli per aumentare la luce prodotta
- **Riduzione del rumore elettronico**
  Uso di filtri + guadagno elettronico elevato
- **Operazioni a bassa temperatura**
  Raffreddamento del sistema + *annealing* dei SiPM per migliorarne le prestazioni
- **Segnale ampio dai SiPM**
  Forte risposta dei fotorivelatori al passaggio delle particelle

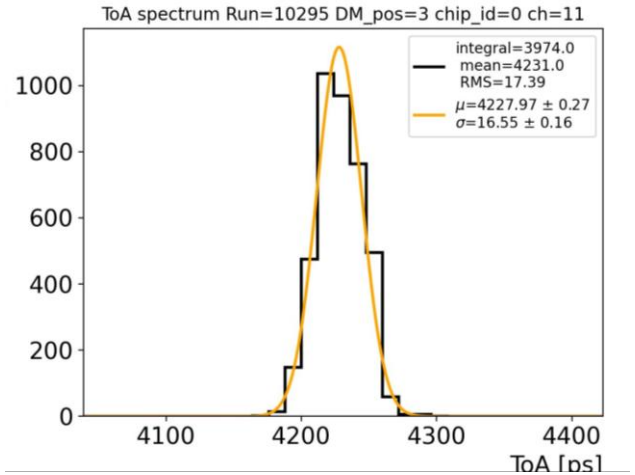


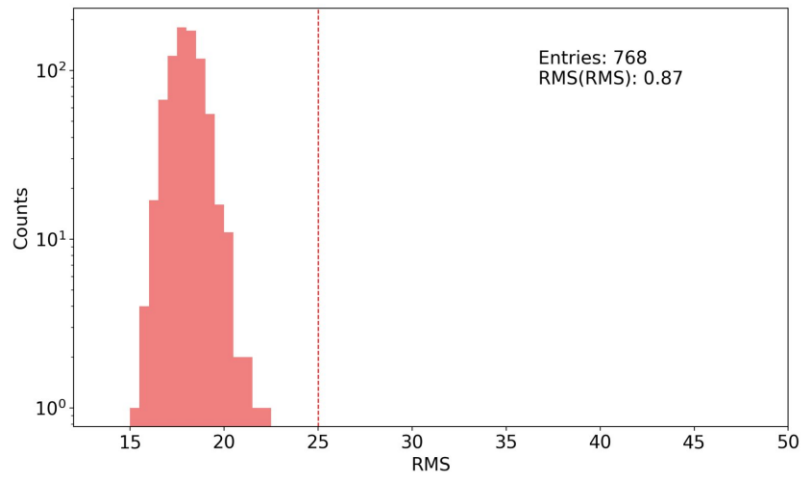


Termo Electric Coolers

Test Pulse

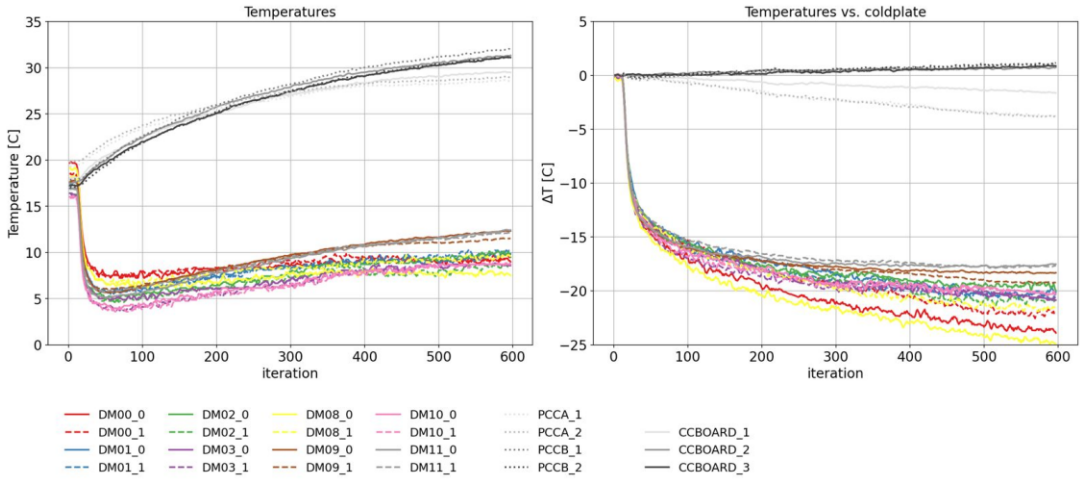
- Verifica la risposta sincronizzata e corretta di tutti i canali di lettura
- Misura l'allineamento temporale relativo quando i canali sono stimolati simultaneamente
- Essenziale per applicazioni che richiedono informazioni precise sul tempo di arrivo (es. misure time-of-flight, ricostruzione veloce di eventi)
- Fornisce un ambiente controllato per valutare sia la funzionalità che la risoluzione temporale dell'intera catena di lettura

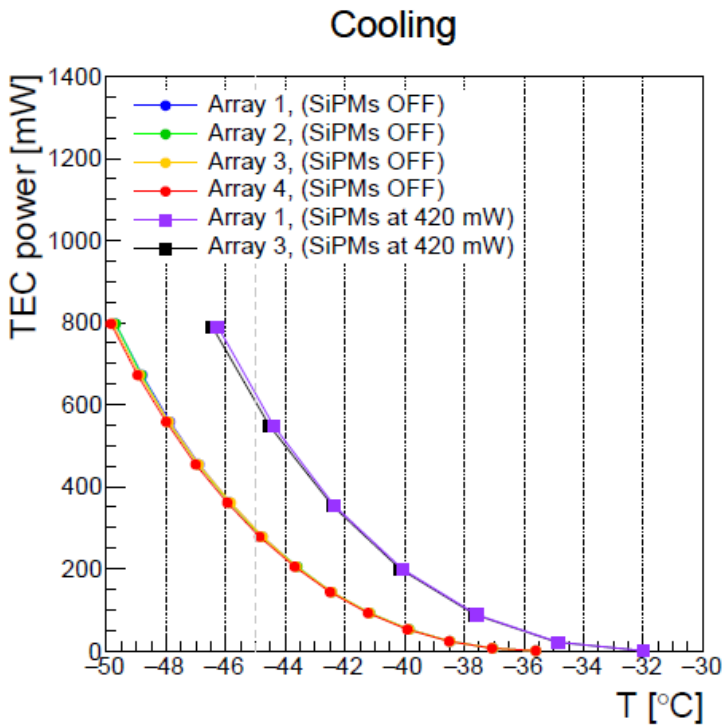


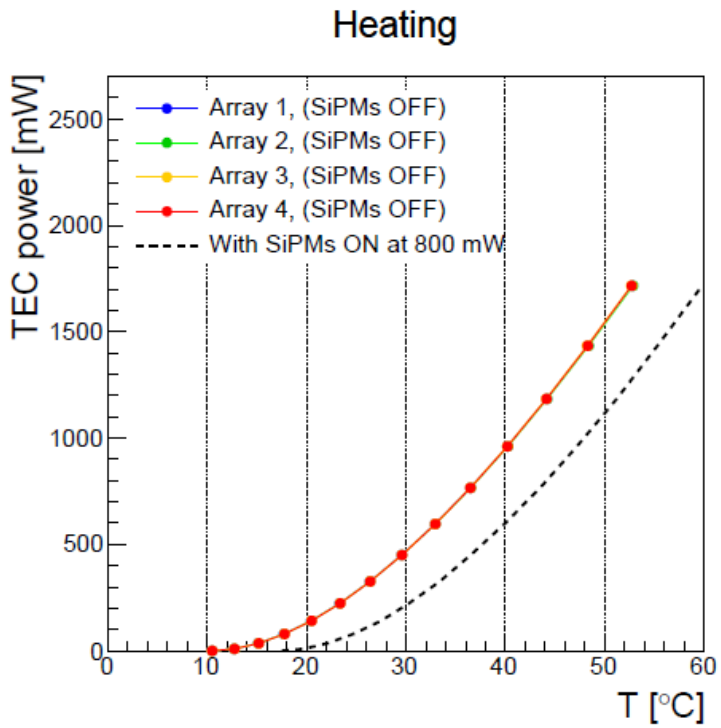


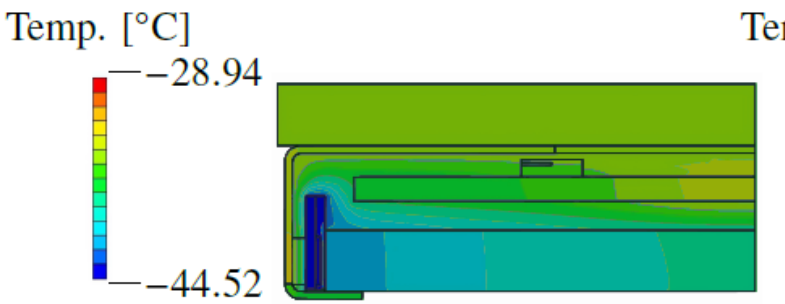
Test TEC

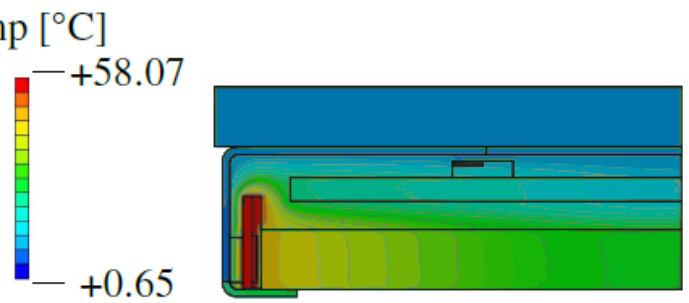
- Differenza di temperatura misurata tra il package del SiPM e la piastra di raffreddamento
- Verificata l'efficacia dei TEC nel ridurre la temperatura del SiPM e nel mantenere la stabilità termica
- Controllo termico cruciale per mitigare i danni da radiazione e garantire prestazioni ottimali del rivelatore

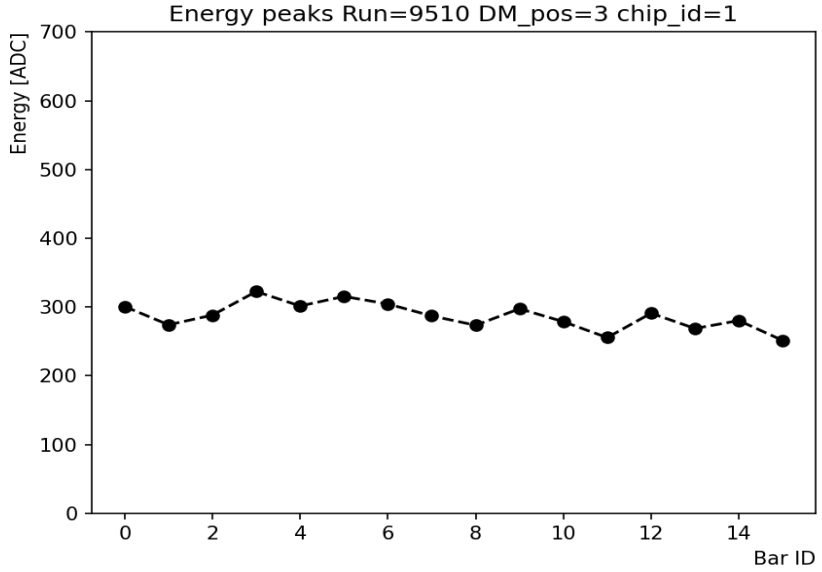


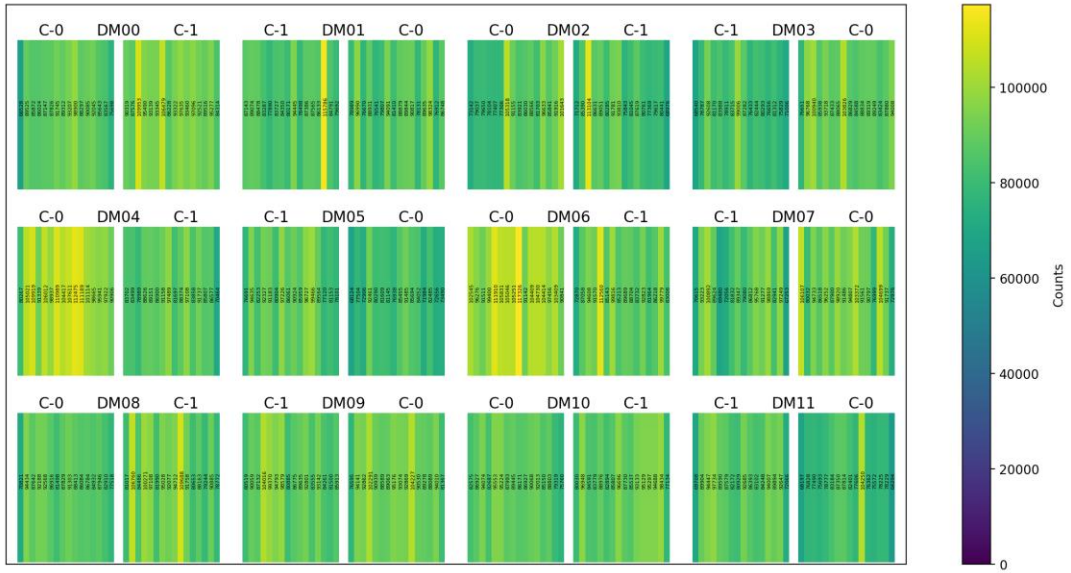

Cooling
TEC power [mW]
T [°C]
Array 1, (SiPMs OFF)
Array 2, (SiPMs OFF)
Array 3, (SiPMs OFF)
Array 4, (SiPMs OFF)
Array 1, (SiPMs at 420 mW)
Array 3, (SiPMs at 420 mW)


Heating
TEC power [mW]
T [°C]
Array 1, (SiPMs OFF)
Array 2, (SiPMs OFF)
Array 3, (SiPMs OFF)
Array 4, (SiPMs OFF)
With SiPMs ON at 800 mW


Temp. [°C]
−28.94
−44.52

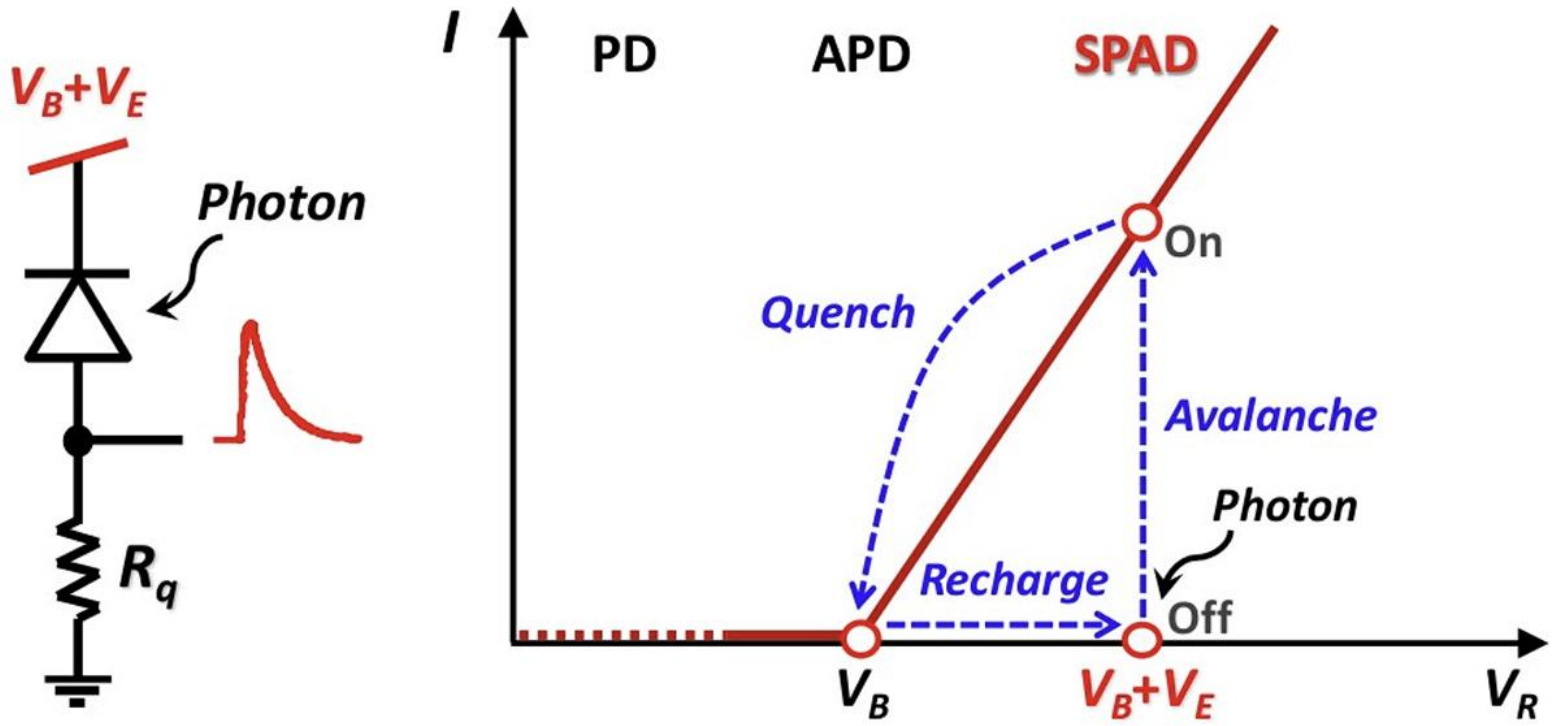

Temp [°C]
+58.07
+0.65


Energy peaks Run=9510 DM_pos=3 chip_id=1
Energy [ADC]
Bar ID
0
100
200
300
400
500
600
700
0
2
4
6
8
10
12
14


C-0 DM00 C-1
C-1 DM01 C-0
C-0 DM02 C-1
C-1 DM03 C-0
C-0 DM04 C-1
C-1 DM05 C-0
C-0 DM06 C-1
C-1 DM07 C-0
C-0 DM08 C-1
C-1 DM09 C-0
C-0 DM10 C-1
C-1 DM11 C-0
Counts
0
20000
40000
60000
80000
100000

Test LYSO

SPAD


V_B+V_E
Photon
R_q
I
PD
APD
SPAD
On
Quench
Avalanche
Photon
Recharge
Off
V_B
V_B+V_E
V_R

Parametri per SiPM

ENF (Excess Noise Factor)

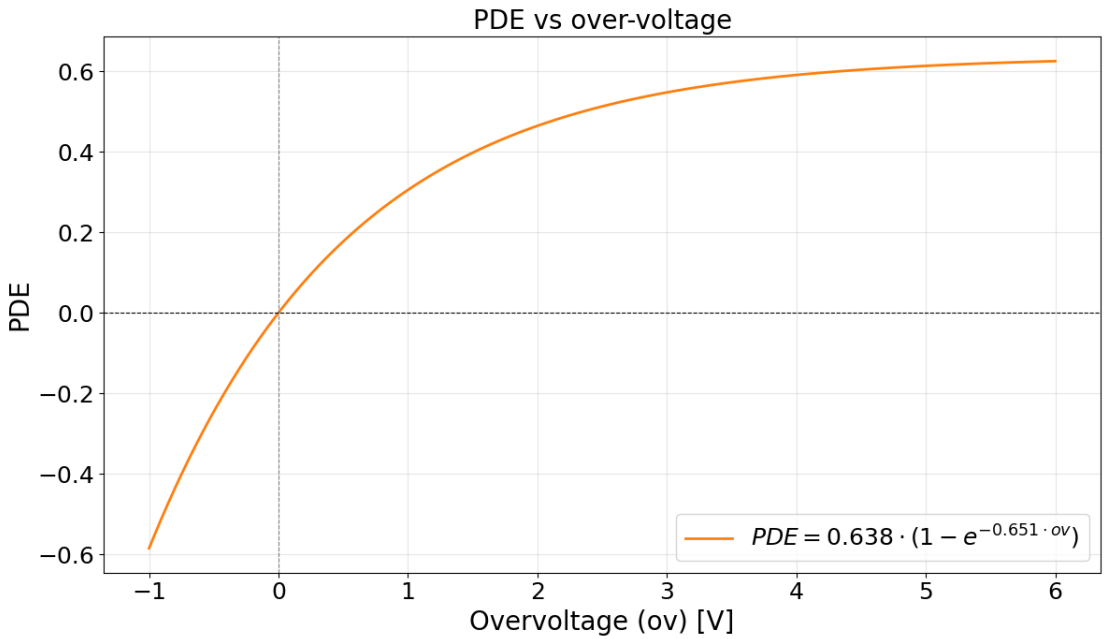
- Misura della perdita di SNR dovuta a fluttuazioni di guadagno e rumore correlato.
- Principali fonti: variazioni tra pixel, afterpulsing, crosstalk ottico.
- ENF alto → peggior risoluzione nella stima del numero di fotoni.

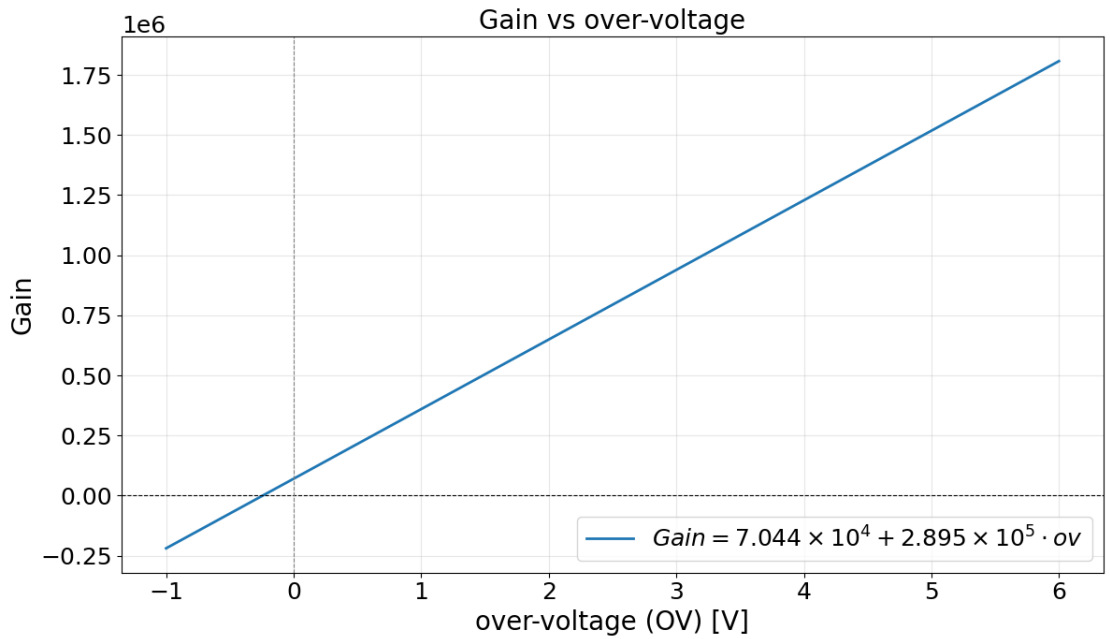
Crosstalk Ottico

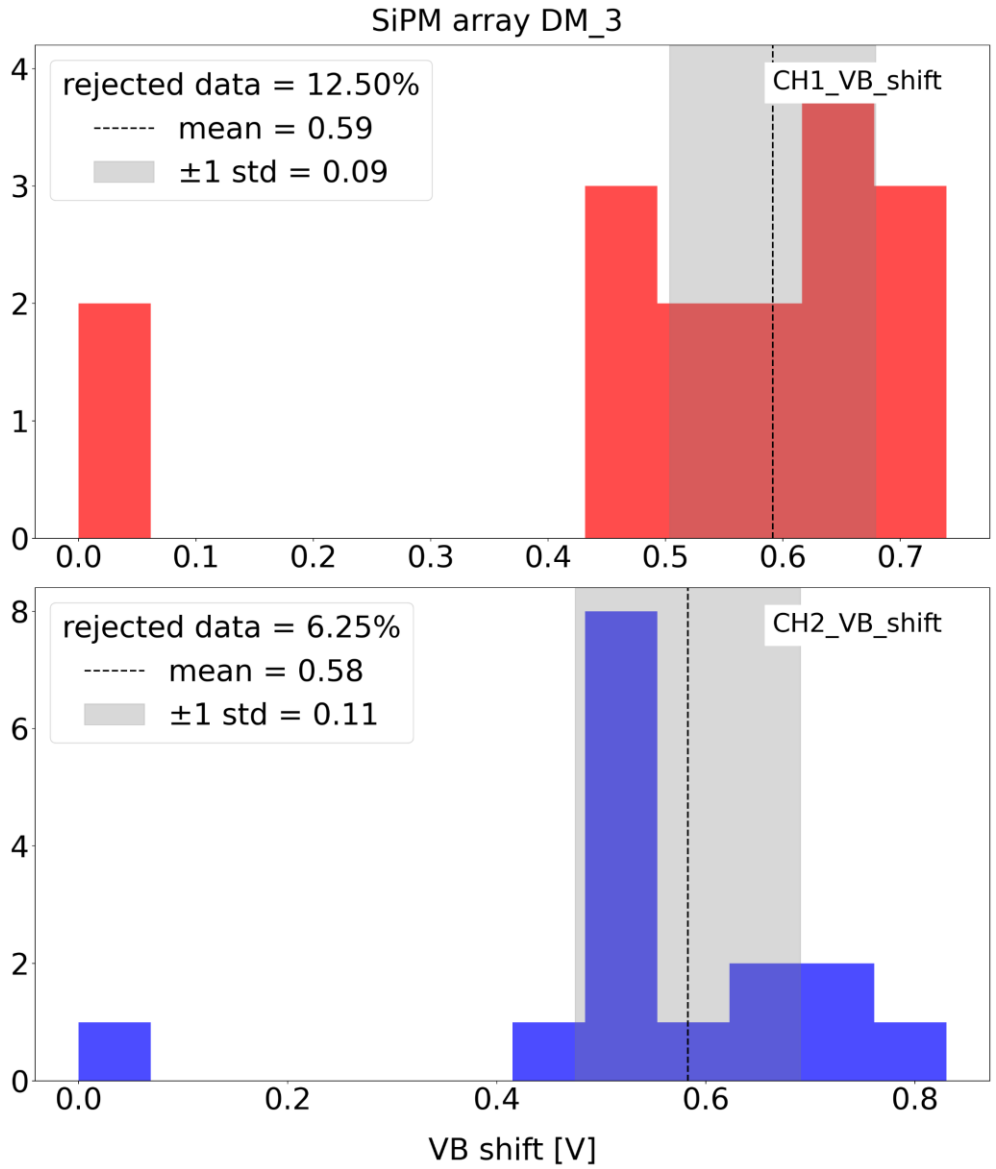
- Fotoni generati da una scarica che attivano pixel vicini.
- Tipi: *diretto* (istantaneo), *ritardato*.
- Effetto: falsi conteggi, distorsione del segnale.

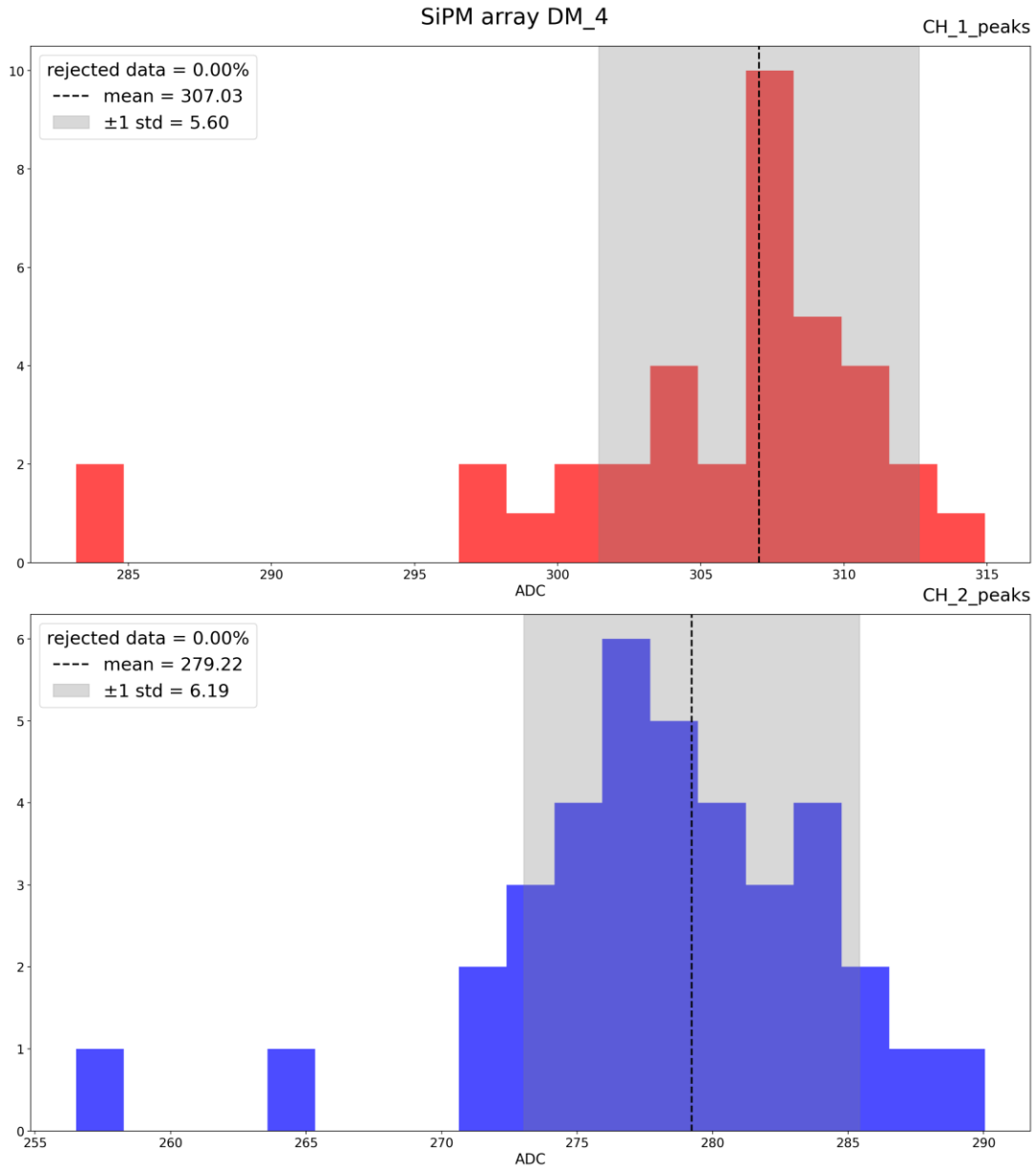
Effetti di Saturazione

- Finito numero di microcelle; tempo di recupero necessario dopo ogni scarica.
- A luce intensa, non tutti i fotoni possono essere rilevati → risposta non lineare.
- Limita il range dinamico e la precisione a segnali forti.

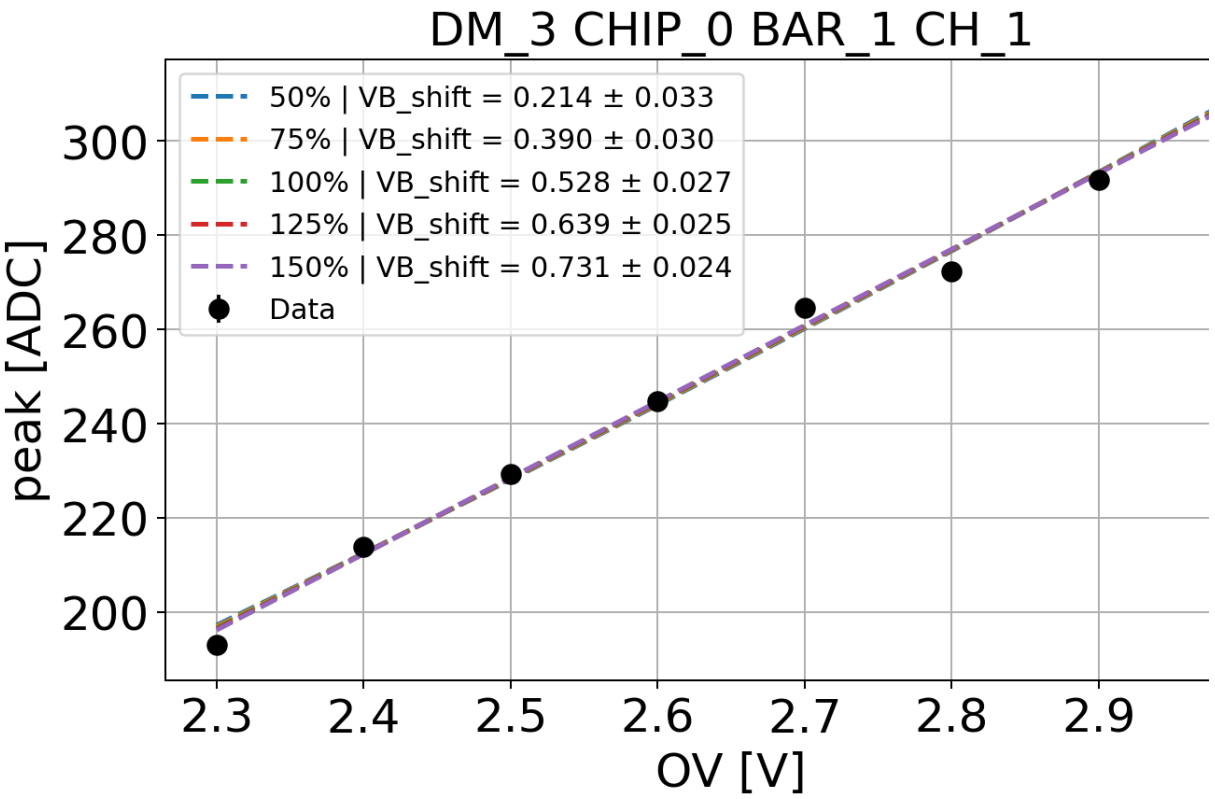

PDE vs over-voltage
PDE
Overvoltage (ov) [V]
$PDE = 0.638 \cdot (1 - e^{-0.651 \cdot ov})$

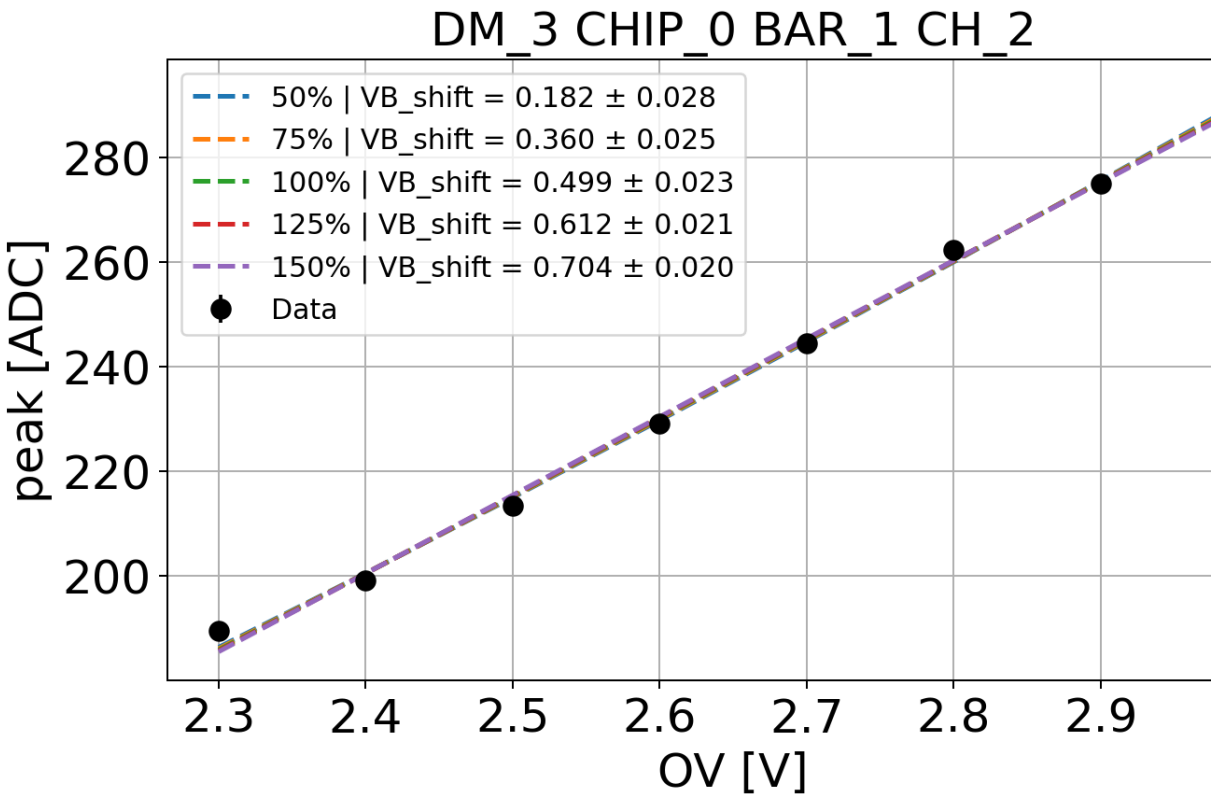

Gain vs over-voltage
1e6
Gain
over-voltage (OV) [V]
$Gain = 7.044 \times 10^4 + 2.895 \times 10^5 \cdot ov$


SiPM array DM_3
rejected data = 12.50%
mean = 0.59
±1 std = 0.09
CH1_VB_shift
rejected data = 6.25%
mean = 0.58
±1 std = 0.11
CH2_VB_shift
VB shift [V]

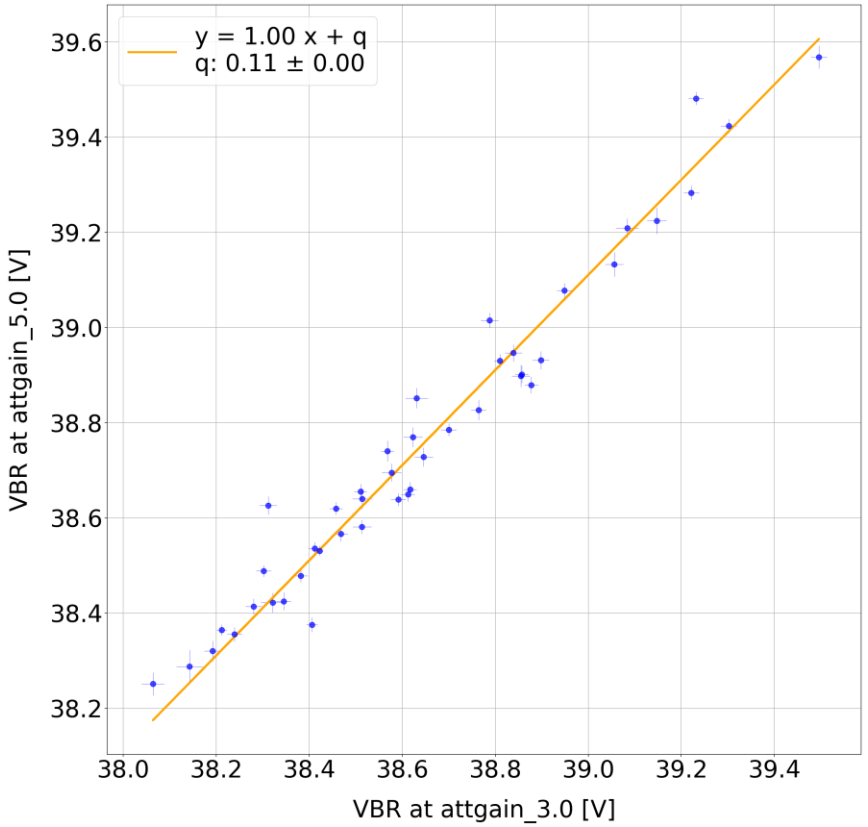

SiPM array DM_4
CH_1_peaks
rejected data = 0.00%
---- mean = 307.03
±1 std = 5.60
ADC
CH_2_peaks
rejected data = 0.00%
---- mean = 279.22
±1 std = 6.19
ADC

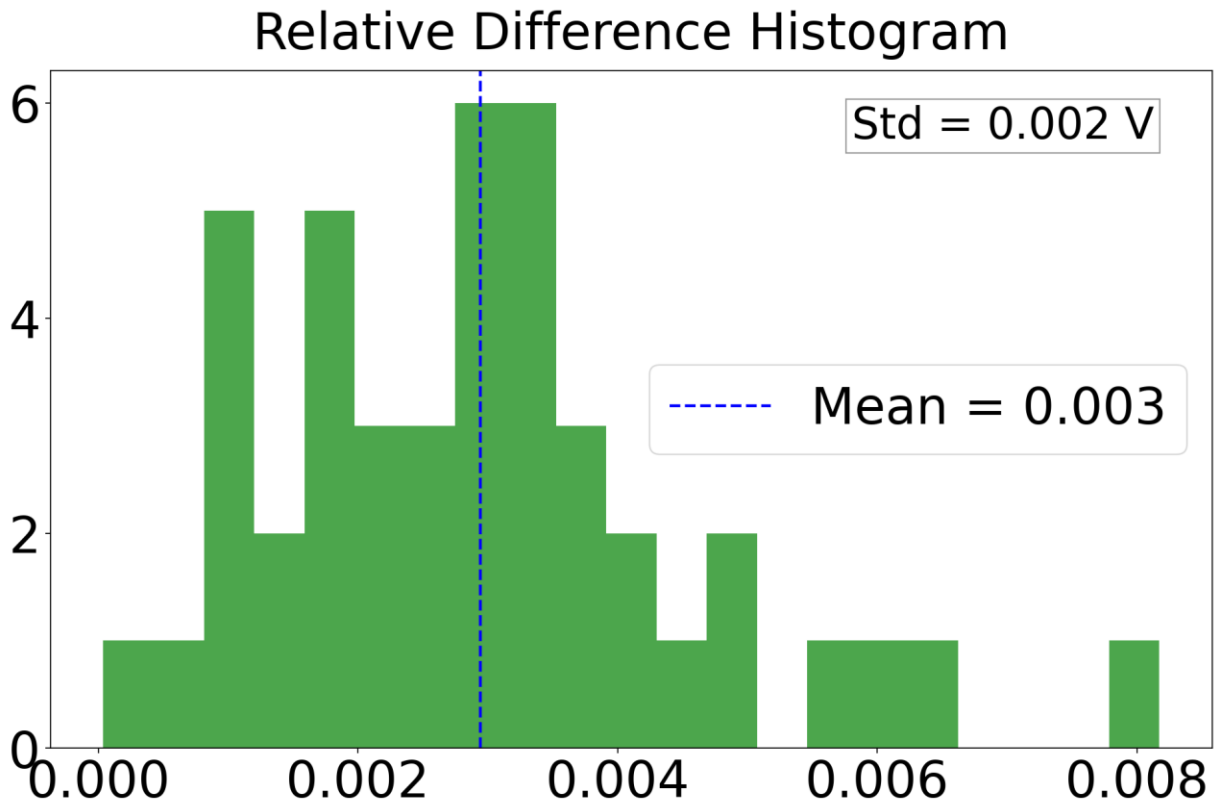
Variazione parametri fit





Dipendenza dalla configurazione






Runs Temperatures
SCA-A and SCA-B
DM00:TEMP1
DM00:TEMP2
DM01:TEMP1
DM01:TEMP2
DM02:TEMP1
DM02:TEMP2
DM03:TEMP1
DM03:TEMP2
DM08:TEMP1
DM08:TEMP2
DM10:TEMP1
DM10:TEMP2
Attgain 3.0
Attgain 4.0
Attgain 5.0
lqGBT-L0 and lqGBT-L0
DM09:TEMP1
DM09:TEMP2
DM11:TEMP1
DM11:TEMP2
Temperature Increase [Celsius]
Board
CCBOARD:TEMP1
CCBOARD:TEMP2
CCBOARD:TEMP3
PCCA:TEMP1
PCCA:TEMP2
PCCB:TEMP1
PCCB:TEMP2
OV [V]